Nombres complexes

Corps des complexes, module, forme trigonométrique
et applications géométriques

Khalid el Bakkioui

27 septembre 2026

Attention 0.1 Objectif du chapitre

L'équation $x^2 = -1$ n'a aucune solution réelle, puisque le carré d'un réel est toujours positif ou nul. On construit alors un ensemble de nombres plus vaste que $\mathbb{R}$, dans lequel cette équation possède une solution, et dans lequel on calcule avec les mêmes règles que dans $\mathbb{R}$. Cet ensemble est l'ensemble des nombres complexes.

Table des matières

1 Le corps des nombres complexes **1**
1.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ et l'écriture algébrique . . . 1
1.2 Conjugaison . . . 3
1.3 Méthode : mettre un quotient sous forme algébrique . . . 4
1.4 Représentation dans le plan complexe . . . 5

2 Module et inégalité triangulaire **6**
2.1 Définition et premières propriétés . . . 6
2.2 L'inégalité triangulaire . . . 8
2.3 Interprétation en termes de distances . . . 9

3 Nombres complexes de module 1, exponentielle imaginaire et trigonométrie **10**
3.1 L'ensemble $\mathbb{U}$ et la notation $e^{i\theta}$ . . . 10
3.2 Formules de Moivre et d'Euler . . . 12
3.3 Linéarisation . . . 13
3.4 Exprimer $\cos(nt)$ en polynôme de $\cos t$ . . . 14
3.5 La technique de l'arc moitié . . . 15
3.6 Sommes trigonométriques . . . 16

4 Forme trigonométrique et arguments **17**
4.1 Définition, existence et unicité . . . 17
4.2 Propriétés des arguments . . . 18
4.3 Méthode : passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique . . . 19
4.4 Méthode : transformer $a\cos t + b\sin t$ . . . 20

5 L'exponentielle complexe **21**

6 Racines n-ièmes **24**

7 Équations du second degré dans $\mathbb{C}$ **28**

8 Nombres complexes et géométrie plane **32**

1 Le corps des nombres complexes

1.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ et l'écriture algébrique

Définition 1.1

On admet l'existence d'un ensemble, noté $\mathbb{C}$ et appelé ensemble des nombres complexes, vérifiant les quatre propriétés suivantes.

1. $\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$.
2. $\mathbb{C}$ est muni d'une addition et d'une multiplication qui prolongent celles de $\mathbb{R}$ et qui obéissent aux mêmes règles de calcul (associativité, commutativité, distributivité de la multiplication sur l'addition, éléments neutres 0 et 1).
3. $\mathbb{C}$ contient un élément noté i vérifiant $i^2 = -1$.
4. Tout élément z de $\mathbb{C}$ s'écrit sous la forme $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Remarque 1.2 Construction non exigible

La construction de $\mathbb{C}$ (à partir de couples de réels, par exemple) n'est pas au programme : $\mathbb{C}$ est donné, avec ses opérations, et $\mathbb{R}$ est identifié à une partie de $\mathbb{C}$, à savoir l'ensemble des complexes de la forme $x + i \times 0$. Tout ce que nous ferons repose uniquement sur les quatre points ci-dessus et sur les propriétés déjà connues de $\mathbb{R}$.

Propriété 1.3 Unicité de l'écriture algébrique

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, il existe un unique couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $z = x + iy$.

Démonstration. L'existence est le point 4 de la définition. Montrons l'unicité. Soient (x, y) et (x', y') deux couples de réels tels que $x + iy = x' + iy'$. En regroupant, on obtient

$$x - x' = i(y' - y).$$

Supposons par l'absurde $y \neq y'$. Alors $y' - y \neq 0$, et on peut écrire

$$i = \frac{x - x'}{y' - y}.$$

Le membre de droite est un quotient de deux réels dont le dénominateur est non nul : c'est donc un réel. Ainsi i serait un réel, et par conséquent $i^2 \geqslant 0$, puisque le carré d'un réel est positif ou nul. Or $i^2 = -1 < 0$: c'est une contradiction. Donc $y = y'$. L'égalité $x - x' = i(y' - y)$ devient alors $x - x' = 0$, c'est-à-dire $x = x'$. Les deux couples coïncident, d'où l'unicité. ■

Définition 1.4 Parties réelle et imaginaire

Soit $z \in \mathbb{C}$, d'écriture algébrique $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

- Le réel x s'appelle la partie réelle de z, notée $\mathrm{Re}(z)$.
- Le réel y s'appelle la partie imaginaire de z, notée $\mathrm{Im}(z)$.

On dit que z est réel lorsque $\mathrm{Im}(z) = 0$, et que z est imaginaire pur lorsque $\mathrm{Re}(z) = 0$. L'ensemble des imaginaires purs est noté $i\mathbb{R}$. On note enfin $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Attention 1.5 Pièges de vocabulaire et de notation

- La partie imaginaire de z est un réel : $\mathrm{Im}(3-5i) = -5$, et non $-5i$.
- Il n'existe aucune relation d'ordre utilisable sur $\mathbb{C}$: une inégalité du type $z \leqslant z'$ entre deux complexes non réels n'a pas de sens et ne doit jamais être écrite. Les seules inégalités qui apparaîtront porteront sur des réels, en pratique sur des modules ou sur des parties réelles.

Propriété 1.6 Opérations en écriture algébrique

Soient $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ deux complexes écrits sous forme algébrique. Alors

$$z + z' = (x + x') + i(y + y'), \qquad -z = (-x) + i(-y),$$

$$zz' = (xx' - yy') + i(xy' + x'y).$$

En particulier $\mathrm{Re}(z+z') = \mathrm{Re}(z) + \mathrm{Re}(z')$ et $\mathrm{Im}(z+z') = \mathrm{Im}(z) + \mathrm{Im}(z')$, et pour tout réel λ, $\mathrm{Re}(\lambda z) = \lambda\,\mathrm{Re}(z)$ et $\mathrm{Im}(\lambda z) = \lambda\,\mathrm{Im}(z)$.

Démonstration. La formule de la somme et celle de l'opposé s'obtiennent en regroupant les termes, ce qui est licite d'après le point 2 de la définition. Pour le produit, on développe en utilisant la distributivité, puis $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned} zz' &= (x+iy)(x'+iy') \\ &= xx' + ixy' + iyx' + i^2yy' \\ &= (xx' - yy') + i(xy' + x'y). \end{aligned}$$

Les réels $xx' - yy'$ et $xy' + x'y$ étant bien des réels, l'unicité de l'écriture algébrique donne aussitôt les parties réelle et imaginaire annoncées. ■

Propriété 1.7 Inverse d'un complexe non nul

Tout complexe non nul est inversible. Plus précisément, si $z = x + iy$ est non nul, alors $x^2 + y^2 > 0$ et

$$\frac{1}{z} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} + i\,\frac{-y}{x^2 + y^2}.$$

Démonstration. Supposons $z \neq 0$. Si on avait $x^2 + y^2 = 0$, alors, somme de deux réels positifs ou nuls étant nulle, on aurait $x^2 = 0$ et $y^2 = 0$, donc $x = y = 0$, donc $z = 0$: exclu. Ainsi $x^2 + y^2 > 0$ et le quotient ci-dessus a un sens.

Calculons alors, en utilisant la formule du produit :

$$(x+iy)(x-iy) = x^2 - ixy + iyx - i^2y^2 = x^2 + y^2.$$

En divisant par le réel non nul $x^2 + y^2$, on obtient

$$z \times \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = 1,$$

ce qui prouve que z est inversible, d'inverse $\dfrac{x - iy}{x^2 + y^2}$. ■

Remarque 1.8 $\mathbb{C}$ est un corps commutatif

On résume l'ensemble de ces propriétés en disant que $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un corps commutatif : on y additionne, soustrait, multiplie et divise (par un élément non nul) exactement comme dans $\mathbb{R}$. La théorie générale des corps n'est pas au programme de ce chapitre ; l'expression n'est ici qu'une abréviation commode. Une conséquence à retenir : dans $\mathbb{C}$ comme dans $\mathbb{R}$, un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.
En revanche, Re et Im sont additives mais ne sont pas multiplicatives : en général $\mathrm{Re}(zz') \neq \mathrm{Re}(z)\,\mathrm{Re}(z')$. Le contre-exemple minimal est $z = z' = i$:

$$\mathrm{Re}(i \times i) = \mathrm{Re}(-1) = -1, \qquad \mathrm{Re}(i)\,\mathrm{Re}(i) = 0 \times 0 = 0.$$

Il n'y a donc jamais lieu d'écrire $\mathrm{Re}(zz') = \mathrm{Re}(z)\,\mathrm{Re}(z')$: pour obtenir la partie réelle d'un produit, on développe.

1.2 Conjugaison

Définition 1.9 Conjugué

Soit $z \in \mathbb{C}$, d'écriture algébrique $z = x + iy$. On appelle conjugué de z le complexe

$$\overline{z} = x - iy.$$

Ainsi $\mathrm{Re}(\overline{z}) = \mathrm{Re}(z)$ et $\mathrm{Im}(\overline{z}) = -\mathrm{Im}(z)$.

Propriété 1.10 Règles de calcul

Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$:

1. $\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$ et $\overline{-z} = -\overline{z}$;
2. $\overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}$;
3. $\overline{\overline{z}} = z$ (la conjugaison est involutive) ;
4. si $z \neq 0$, alors $\overline{z} \neq 0$ et $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}}$, puis $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \frac{\overline{z'}}{\overline{z}}$;
5. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\overline{z^n} = (\overline{z})^n$, et cette égalité vaut aussi pour $n \in \mathbb{Z}$ lorsque $z \neq 0$.

Démonstration. Posons $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ avec x, y, x', y' réels.

Point 1. On a $z+z' = (x+x')+i(y+y')$, donc $\overline{z+z'} = (x+x')-i(y+y') = (x-iy)+(x'-iy') = \overline{z} + \overline{z'}$. Le cas de l'opposé est identique.

Point 2. D'une part $zz' = (xx' - yy') + i(xy' + x'y)$, donc

$$\overline{zz'} = (xx' - yy') - i(xy' + x'y).$$

D'autre part, en appliquant la formule du produit aux complexes $\overline{z} = x+i(-y)$ et $\overline{z'} = x'+i(-y')$,

$$\overline{z}\,\overline{z'} = \Big(xx' - (-y)(-y')\Big) + i\Big(x(-y') + x'(-y)\Big) = (xx' - yy') - i(xy' + x'y).$$

Les deux expressions coïncident, d'où l'égalité.

Point 3. $\overline{\overline{z}} = \overline{x - iy} = x + iy = z$.

Point 4. Supposons $z \neq 0$. Si on avait $\overline{z} = 0$, alors en conjuguant et en utilisant le point 3, on obtiendrait $z = \overline{\overline{z}} = \overline{0} = 0$, ce qui est exclu : donc $\overline{z} \neq 0$. Conjuguons maintenant l'égalité

$z \times \dfrac{1}{z} = 1$ en utilisant le point 2 :

$$\overline{z} \times \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \overline{1} = 1,$$

ce qui montre que $\overline{\left(\dfrac{1}{z}\right)}$ est l'inverse de $\overline{z}$, c'est-à-dire $\overline{\left(\dfrac{1}{z}\right)} = \dfrac{1}{\overline{z}}$. Le cas du quotient s'en déduit en écrivant $\dfrac{z'}{z} = z' \times \dfrac{1}{z}$ et en appliquant le point 2.

Point 5. Raisonnons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$. Pour $n = 0$, $\overline{z^0} = \overline{1} = 1 = (\overline{z})^0$. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\overline{z^n} = (\overline{z})^n$. Alors, par le point 2,

$$\overline{z^{n+1}} = \overline{z^n \times z} = \overline{z^n} \times \overline{z} = (\overline{z})^n \times \overline{z} = (\overline{z})^{n+1}.$$

La propriété est donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. Si $z \neq 0$ et $n = -m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$, le point 4 donne

$$\overline{z^{-m}} = \overline{\left(\frac{1}{z^m}\right)} = \frac{1}{\overline{z^m}} = \frac{1}{(\overline{z})^m} = (\overline{z})^{-m}.$$

■

Propriété 1.11 Conjugaison, parties réelle et imaginaire

Pour tout $z \in \mathbb{C}$:

$$z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z), \qquad z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z),$$
$$\mathrm{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}, \qquad \mathrm{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}.$$

De plus, on dispose des deux caractérisations fondamentales :

$$z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z}, \qquad z \in i\mathbb{R} \iff z = -\overline{z}.$$

Démonstration. Écrivons $z = x + iy$ avec x, y réels. Alors

$$z + \overline{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x = 2\,\mathrm{Re}(z),$$

$$z - \overline{z} = (x + iy) - (x - iy) = 2iy = 2i\,\mathrm{Im}(z).$$

Comme $2 \neq 0$ et $2i \neq 0$, on peut diviser, ce qui donne les deux expressions de $\mathrm{Re}(z)$ et $\mathrm{Im}(z)$.

Montrons la première caractérisation. On a la chaîne d'équivalences

$$z \in \mathbb{R} \iff \mathrm{Im}(z) = 0 \iff 2i\,\mathrm{Im}(z) = 0 \iff z - \overline{z} = 0 \iff z = \overline{z},$$

la deuxième équivalence venant de $2i \neq 0$. De même, pour la seconde,

$$z \in i\mathbb{R} \iff \mathrm{Re}(z) = 0 \iff 2\,\mathrm{Re}(z) = 0 \iff z + \overline{z} = 0 \iff z = -\overline{z}.$$

■

Remarque 1.12 Outil de référence

Ces deux caractérisations sont l'outil de référence pour démontrer qu'un complexe est réel, ou imaginaire pur, sans le mettre sous forme algébrique. Elles seront utilisées constamment.

1.3 Méthode : mettre un quotient sous forme algébrique

Méthode 1.13

Pour écrire $\frac{a}{b}$ (avec $b \neq 0$) sous la forme $x+iy$, on procède toujours ainsi.

1. Multiplier le numérateur et le dénominateur par $\overline{b}$, le conjugué du dénominateur.
2. Le nouveau dénominateur vaut $b\overline{b} = \mathrm{Re}(b)^2 + \mathrm{Im}(b)^2$: c'est un réel strictement positif.
3. Développer le numérateur en utilisant $i^2 = -1$.
4. Séparer la partie réelle et la partie imaginaire en distribuant le dénominateur réel.

Exemple 1.14

Mettons $Z = \dfrac{4-i}{1+2i}$ sous forme algébrique.
Le conjugué du dénominateur est $1-2i$. Donc

$$Z = \frac{(4-i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{4-8i-i+2i^2}{1^2+2^2} = \frac{4-9i-2}{5} = \frac{2-9i}{5} = \frac{2}{5} - \frac{9}{5}i.$$

Ainsi $\mathrm{Re}(Z) = \dfrac{2}{5}$ et $\mathrm{Im}(Z) = -\dfrac{9}{5}$.

Exemple 1.15 Puissances de i

On a $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = i^2 \times i = -i$, puis $i^4 = i^2 \times i^2 = (-1)(-1) = 1$. Les puissances de i se répètent donc de 4 en 4.
Soit $n \in \mathbb{N}$. La division euclidienne de n par 4 fournit un entier q et un entier r avec $0 \leqslant r \leqslant 3$ tels que $n = 4q + r$. Alors

$$i^n = i^{4q+r} = (i^4)^q \times i^r = 1^q \times i^r = i^r.$$

La valeur de i^n ne dépend donc que du reste r : elle vaut 1 si $r = 0$, i si $r = 1$, -1 si $r = 2$ et $-i$ si $r = 3$.
Application : $123 = 4 \times 30 + 3$, donc $i^{123} = i^3 = -i$.

1.4 Représentation dans le plan complexe

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Définition 1.16 Affixe, image

À tout complexe $z = x + iy$ (avec x, y réels) on associe le point M de coordonnées (x, y) : M s'appelle l'image de z, et z s'appelle l'affixe de M, notée z_M. On note $M(z)$ le point d'affixe z.
De même, l'affixe d'un vecteur $\vec{w}$ de coordonnées (x, y) est le complexe $x + iy$. Muni de cette correspondance, le plan s'appelle le plan complexe : l'axe des abscisses est l'axe des réels, l'axe des ordonnées l'axe des imaginaires purs.

L'application qui à un point associe son affixe est une bijection du plan sur $\mathbb{C}$: c'est exactement l'unicité de l'écriture algébrique. Tout énoncé de géométrie plane peut donc se traduire en un énoncé sur les complexes, et réciproquement.

Propriété 1.17 Affixes remarquables

Soient A, B deux points d'affixes z_A, z_B, soient $\vec{w}, \vec{w'}$ deux vecteurs d'affixes w, w', et soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.
2. Le vecteur $\vec{w} + \vec{w'}$ a pour affixe $w + w'$, et $\lambda\vec{w}$ a pour affixe λw.
3. Le milieu I de $[AB]$ a pour affixe $\dfrac{z_A + z_B}{2}$.

Démonstration. Notons $z_A = x_A + iy_A$ et $z_B = x_B + iy_B$. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $(x_B - x_A, y_B - y_A)$, donc pour affixe $(x_B - x_A) + i(y_B - y_A) = z_B - z_A$. Les points 2 et 3 se démontrent de la même façon, en écrivant les coordonnées des vecteurs et du milieu, puis en regroupant parties réelles et parties imaginaires. ■

Remarque 1.18 Deux lectures géométriques

- Le point d'affixe $\overline{z}$ est le symétrique du point d'affixe z par rapport à l'axe des abscisses : passer de (x, y) à $(x, -y)$, c'est précisément cette symétrie.
- Le point d'affixe $-z$ est le symétrique du point d'affixe z par rapport à l'origine O, puisqu'on passe de (x, y) à $(-x, -y)$.

On retrouve ainsi géométriquement la caractérisation $z = \overline{z} \iff z \in \mathbb{R}$: un point est confondu avec son symétrique par rapport à l'axe des abscisses si et seulement s'il appartient à cet axe.

2 Module et inégalité triangulaire

2.1 Définition et premières propriétés

Définition 2.1 Module

Soit $z = x + iy$ un complexe écrit sous forme algébrique. Le réel $x^2 + y^2$ étant positif ou nul, on peut poser

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2},$$

appelé module de z. Si M est le point d'affixe z, alors $|z| = OM$: le module est la distance de l'image de z à l'origine.

Lorsque z est réel, disons $z = x$, on a $|z| = \sqrt{x^2} = |x|$: le module prolonge la valeur absolue, et la notation est cohérente.

Propriété 2.2 Propriétés élémentaires du module

Pour tout $z \in \mathbb{C}$:

1. $|z|^2 = z\overline{z}$;
2. $|z| \geqslant 0$, et $|z| = 0 \iff z = 0$;
3. $|\overline{z}| = |z|$ et $|-z| = |z|$;
4. $|\mathrm{Re}(z)| \leqslant |z|$ et $|\mathrm{Im}(z)| \leqslant |z|$;
5. $\mathrm{Re}(z) \leqslant |z|$, avec égalité si et seulement si z est un réel positif ou nul.

Démonstration. Posons $z = x + iy$ avec x, y réels.

Point 1. On a déjà calculé $z\overline{z} = (x+iy)(x-iy) = x^2+y^2$, et par définition $|z|^2 = (\sqrt{x^2+y^2})^2 = x^2+y^2$. D'où l'égalité.

Point 2. Une racine carrée est positive ou nulle, donc $|z| \geqslant 0$. De plus $|z| = 0$ équivaut à $x^2+y^2 = 0$, donc, somme de deux réels positifs ou nuls, à $x^2 = y^2 = 0$, c'est-à-dire à $x = y = 0$, c'est-à-dire à $z = 0$.

Point 3. Les complexes $\overline{z} = x + i(-y)$ et $-z = (-x) + i(-y)$ ont pour modules respectifs $\sqrt{x^2+(-y)^2}$ et $\sqrt{(-x)^2+(-y)^2}$, tous deux égaux à $\sqrt{x^2+y^2} = |z|$.

Point 4. Comme $y^2 \geqslant 0$, on a $x^2 \leqslant x^2+y^2$, et la fonction racine carrée étant croissante sur $\mathbb{R}_+$, il vient $\sqrt{x^2} \leqslant \sqrt{x^2+y^2}$, c'est-à-dire $|x| \leqslant |z|$, soit $|\mathrm{Re}(z)| \leqslant |z|$. Le même raisonnement avec $x^2 \geqslant 0$ donne $|y| \leqslant |z|$.

Point 5. On a $\mathrm{Re}(z) = x \leqslant |x| \leqslant |z|$. Étudions le cas d'égalité. Si $x = |z|$, alors en élevant au carré (les deux membres sont positifs ou nuls, car $x = |z| \geqslant 0$) on obtient $x^2 = x^2+y^2$, donc $y^2 = 0$, donc $y = 0$: le complexe $z = x$ est réel, et il est positif ou nul puisque $x = |z| \geqslant 0$. Réciproquement, si $z = x$ avec $x \geqslant 0$, alors $|z| = |x| = x = \mathrm{Re}(z)$. ■

Remarque 2.3 Outil central

Le point 1 est l'outil de calcul central du chapitre : il transforme un module, objet peu maniable car il contient une racine carrée, en un produit, objet parfaitement algébrique. Presque toutes les démonstrations qui suivent commencent par « calculons $|z|^2 = z\overline{z}$ ».

Propriété 2.4 Multiplicativité du module

Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$:

1. $|zz'| = |z|\,|z'|$;
2. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|z^n| = |z|^n$ (et pour tout $n \in \mathbb{Z}$ si $z \neq 0$) ;
3. si $z' \neq 0$, $\left|\dfrac{1}{z'}\right| = \dfrac{1}{|z'|}$ et $\left|\dfrac{z}{z'}\right| = \dfrac{|z|}{|z'|}$.

Démonstration. *Point 1.* Calculons le carré du membre de gauche, en utilisant $|w|^2 = w\overline{w}$ puis la multiplicativité de la conjugaison et la commutativité du produit :

$$\begin{aligned} |zz'|^2 &= (zz')(\overline{zz'}) \\ &= zz'\overline{z}\,\overline{z'} \\ &= (z\overline{z})(z'\overline{z'}) \\ &= |z|^2|z'|^2 = (|z||z'|)^2. \end{aligned}$$

Les réels $|zz'|$ et $|z||z'|$ sont positifs ou nuls et ont le même carré ; comme la fonction $t \mapsto t^2$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, elle y est injective, donc $|zz'| = |z||z'|$.

Point 2. Récurrence sur n. Pour $n = 0$: $|z^0| = |1| = 1 = |z|^0$. Si $|z^n| = |z|^n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$, alors, par le point 1, $|z^{n+1}| = |z^n \times z| = |z^n||z| = |z|^n|z| = |z|^{n+1}$. La propriété est donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Point 3. Supposons $z' \neq 0$, donc $|z'| \neq 0$. Le point 1 appliqué à z' et $\dfrac{1}{z'}$ donne

$$|z'| \times \left|\frac{1}{z'}\right| = \left|z' \times \frac{1}{z'}\right| = |1| = 1,$$

d'où $\left|\dfrac{1}{z'}\right| = \dfrac{1}{|z'|}$. Le cas du quotient s'obtient en écrivant $\dfrac{z}{z'} = z \times \dfrac{1}{z'}$ et en appliquant de nouveau le point 1. Enfin, pour $n = -m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$ et $z \neq 0$, on a $|z^{-m}| = \left|\dfrac{1}{z^m}\right| = \dfrac{1}{|z^m|} = \dfrac{1}{|z|^m} = |z|^{-m}$.

■

2.2 L'inégalité triangulaire

Propriété 2.5 Inégalité triangulaire

Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$,

$$|z+z'| \leqslant |z| + |z'|.$$

Démonstration. Commençons par développer le carré du module de la somme, en utilisant $|w|^2 = w\overline{w}$:

$$\begin{aligned} |z+z'|^2 &= (z+z')\overline{(z+z')} \\ &= (z+z')(\overline{z}+\overline{z'}) \\ &= z\overline{z} + z\overline{z'} + z'\overline{z} + z'\overline{z'} \\ &= |z|^2 + \left(z\overline{z'} + \overline{z\overline{z'}}\right) + |z'|^2, \end{aligned}$$

où l'on a utilisé $z'\overline{z} = \overline{\overline{z'}\,z} = \overline{z\overline{z'}}$. Or, pour tout complexe w, $w + \overline{w} = 2\,\mathrm{Re}(w)$. En appliquant cela à $w = z\overline{z'}$, on obtient l'identité fondamentale

$$|z+z'|^2 = |z|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z\overline{z'}) + |z'|^2.$$

Majorons maintenant le terme du milieu. D'après la propriété précédente, $\mathrm{Re}(w) \leqslant |w|$ pour tout complexe w, donc

$$\mathrm{Re}(z\overline{z'}) \leqslant |z\overline{z'}| = |z|\,|\overline{z'}| = |z|\,|z'|.$$

Par conséquent

$$|z+z'|^2 \leqslant |z|^2 + 2|z||z'| + |z'|^2 = (|z| + |z'|)^2.$$

Les réels $|z+z'|$ et $|z| + |z'|$ sont positifs ou nuls et leurs carrés sont rangés dans cet ordre ; la fonction $t \mapsto t^2$ étant strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, on en déduit $|z+z'| \leqslant |z| + |z'|$. ■

Propriété 2.6 Cas d'égalité

Soient $z, z' \in \mathbb{C}$. On a $|z+z'| = |z| + |z'|$ si et seulement si $z\overline{z'} \in \mathbb{R}_+$, c'est-à-dire si et seulement si l'un des deux complexes est nul, ou bien il existe $\lambda \in \mathbb{R}_+$ tel que $z = \lambda z'$.

Démonstration. Reprenons la démonstration précédente. Les deux membres étant positifs ou nuls, l'égalité $|z+z'| = |z| + |z'|$ équivaut à l'égalité des carrés, c'est-à-dire, d'après l'identité fondamentale, à

$$2\,\mathrm{Re}(z\overline{z'}) = 2|z||z'|, \qquad \text{soit} \qquad \mathrm{Re}(z\overline{z'}) = |z\overline{z'}|.$$

Or, on a vu que pour un complexe w, l'égalité $\mathrm{Re}(w) = |w|$ a lieu si et seulement si $w \in \mathbb{R}_+$. L'égalité équivaut donc à $z\overline{z'} \in \mathbb{R}_+$.

Traduisons cette condition. Si $z' = 0$ (ou si $z = 0$), alors $z\overline{z'} = 0 \in \mathbb{R}_+$ et l'égalité est bien réalisée. Supposons maintenant $z' \neq 0$ et posons $z\overline{z'} = \mu$ avec $\mu \in \mathbb{R}_+$. En multipliant par z', il vient $z\overline{z'}z' = \mu z'$, c'est-à-dire $z|z'|^2 = \mu z'$, d'où

$$z = \frac{\mu}{|z'|^2}\,z' = \lambda z' \qquad \text{avec} \qquad \lambda = \frac{\mu}{|z'|^2} \geqslant 0.$$

Réciproquement, si $z = \lambda z'$ avec $\lambda \geqslant 0$, alors

$$|z+z'| = |(\lambda+1)z'| = (\lambda+1)|z'| = \lambda|z'| + |z'| = |z| + |z'|,$$

puisque $|\lambda z'| = |\lambda||z'| = \lambda|z'|$ pour $\lambda \geqslant 0$. L'équivalence est établie. ■

Remarque 2.7 Interprétation géométrique

Géométriquement : la longueur du chemin $A \to B \to C$ est toujours au moins égale à la longueur du chemin direct $A \to C$, avec égalité exactement lorsque B appartient au segment $[AC]$. C'est le contenu du mot « triangulaire ».

Propriété 2.8 Inégalité triangulaire inversée

Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$,

$$\big||z| - |z'|\big| \leqslant |z - z'|.$$

Démonstration. Écrivons $z = (z - z') + z'$ et appliquons l'inégalité triangulaire à cette somme :

$$|z| \leqslant |z - z'| + |z'|, \qquad \text{donc} \qquad |z| - |z'| \leqslant |z - z'|.$$

En échangeant les rôles de z et z', on obtient de même

$$|z'| - |z| \leqslant |z' - z| = |z - z'|,$$

la dernière égalité venant de $|-w| = |w|$. Le réel $\big||z| - |z'|\big|$ est égal à $|z| - |z'|$ ou à $|z'| - |z|$; dans les deux cas il est majoré par $|z - z'|$. D'où l'inégalité annoncée. ■

Propriété 2.9 Généralisation à n termes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $z_1, \dots, z_n$ des complexes. Alors

$$\left|\sum_{k=1}^{n} z_k\right| \leqslant \sum_{k=1}^{n} |z_k|.$$

Démonstration. Par récurrence sur n. Pour $n = 1$, l'inégalité s'écrit $|z_1| \leqslant |z_1|$: elle est vraie. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que l'inégalité soit vraie pour toute famille de n complexes. Soient $z_1, \dots, z_{n+1}$ des complexes. En appliquant d'abord l'inégalité triangulaire à deux termes, puis l'hypothèse de récurrence,

$$\left|\sum_{k=1}^{n+1} z_k\right| = \left|\left(\sum_{k=1}^{n} z_k\right) + z_{n+1}\right| \leqslant \left|\sum_{k=1}^{n} z_k\right| + |z_{n+1}| \leqslant \sum_{k=1}^{n} |z_k| + |z_{n+1}| = \sum_{k=1}^{n+1} |z_k|.$$

La propriété est donc vraie au rang $n+1$, et par récurrence pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. ■

2.3 Interprétation en termes de distances

Propriété 2.10 Distance et affixes

Soient A et B deux points du plan complexe, d'affixes z_A et z_B. Alors

$$AB = |z_B - z_A|.$$

Par conséquent, pour $\omega \in \mathbb{C}$, $r \in \mathbb{R}_+^*$ et Ω le point d'affixe ω :

- $\{M(z) : |z - \omega| = r\}$ est le cercle de centre Ω et de rayon r ;
- $\{M(z) : |z - \omega| \leqslant r\}$ est le disque fermé de centre Ω et de rayon r ;
- $\{M(z) : |z - z_A| = |z - z_B|\}$ est la médiatrice du segment $[AB]$, pour $A \neq B$.

Démonstration. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$, et la longueur AB est la norme de ce vecteur. Or si un vecteur a pour affixe $x + iy$, ses coordonnées sont (x, y) et sa norme vaut $\sqrt{x^2 + y^2}$, c'est-à-dire le module de son affixe. D'où $AB = |z_B - z_A|$.

Les trois descriptions suivent immédiatement : $|z - \omega| = r$ signifie $\Omega M = r$, ce qui définit le cercle ; $|z - \omega| \leqslant r$ signifie $\Omega M \leqslant r$, ce qui définit le disque fermé ; et $|z - z_A| = |z - z_B|$ signifie $MA = MB$, ce qui caractérise la médiatrice de $[AB]$. ■

Méthode 2.11 Déterminer un ensemble de points défini par des modules

Deux stratégies, à essayer dans cet ordre.

1. **Voie géométrique.** Réécrire chaque module sous la forme $|z - a|$, le lire comme une distance MA, puis reconnaître une configuration du cours : $MA = r$ (cercle), $MA \leqslant r$ (disque), $MA = MB$ (médiatrice), $r \leqslant MA \leqslant r'$ (couronne). C'est la voie la plus rapide quand elle aboutit.
2. **Voie calculatoire.** Poser $z = x + iy$ avec x, y réels, élever les deux membres au carré (licite : ils sont positifs ou nuls), développer, simplifier. On obtient une équation cartésienne en x et y que l'on identifie (droite, cercle).

Dans les deux cas, conclure par une phrase décrivant l'ensemble, et non par une équation seule.

Exemple 2.12

Déterminons l'ensemble $\mathcal{E} = \{M(z) : |z - 2| = |z - 2i|\}$.
Voie géométrique. Notons A le point d'affixe 2 et B celui d'affixe $2i$. La condition s'écrit $MA = MB$: l'ensemble $\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AB]$.
Voie calculatoire. Posons $z = x + iy$. Les deux membres étant positifs, l'égalité équivaut à l'égalité des carrés :

$$(x - 2)^2 + y^2 = x^2 + (y - 2)^2.$$

En développant, $x^2 - 4x + 4 + y^2 = x^2 + y^2 - 4y + 4$, soit $-4x = -4y$, c'est-à-dire $y = x$. Les deux voies concordent : $\mathcal{E}$ est la droite d'équation $y = x$, qui est bien la médiatrice de $[AB]$ avec $A(2, 0)$ et $B(0, 2)$.

3 Nombres complexes de module 1, exponentielle imaginaire et trigonométrie

3.1 L'ensemble $\mathbb{U}$ et la notation $e^{i\theta}$

Définition 3.1

On note

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$$

l'ensemble des nombres complexes de module 1. Les images des éléments de $\mathbb{U}$ sont exactement les points du cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de centre O et de rayon 1.
Pour tout réel θ, on pose

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

Comme $\left|e^{i\theta}\right| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = \sqrt{1} = 1$, on a bien $e^{i\theta} \in \mathbb{U}$ pour tout réel θ. Il faut noter que, pour l'instant, la notation $e^{i\theta}$ est une pure notation : elle ne suppose aucune théorie

de l'exponentielle. Les propriétés démontrées ci-dessous justifieront a posteriori le choix de cette écriture.

Propriété 3.2 Paramétrisation du cercle trigonométrique (admise)

L'application $\theta \mapsto e^{i\theta}$, de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{U}$, est surjective : pour tout $z \in \mathbb{U}$, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $z = e^{i\theta}$.

Remarque 3.3

Ce résultat est admis : il repose sur les propriétés des fonctions cosinus et sinus établies au chapitre de trigonométrie (tout point du cercle trigonométrique est repéré par un angle). Nous verrons plus bas que ce réel θ n'est pas unique, mais qu'il l'est modulo 2π.

Propriété 3.4 $\mathbb{U}$ est un groupe multiplicatif

$\mathbb{U}$ est un groupe multiplicatif : il contient 1, il est stable par produit et par passage à l'inverse. De plus, pour $z \in \mathbb{C}^*$,

$$z \in \mathbb{U} \iff \overline{z} = \frac{1}{z}.$$

Démonstration. On a $|1| = 1$ donc $1 \in \mathbb{U}$. Si $z, z' \in \mathbb{U}$, alors $|zz'| = |z||z'| = 1 \times 1 = 1$, donc $zz' \in \mathbb{U}$: $\mathbb{U}$ est stable par produit. Si $z \in \mathbb{U}$, alors $|z| = 1 \neq 0$ donc $z \neq 0$, et $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|} = 1$, donc $\frac{1}{z} \in \mathbb{U}$: $\mathbb{U}$ est stable par inverse. Comme la multiplication est associative et commutative sur $\mathbb{C}$ et que 1 en est l'élément neutre, on résume ces trois faits en disant que $\mathbb{U}$ est un groupe multiplicatif. (La théorie des groupes n'est pas au programme de ce chapitre : cette phrase est un simple résumé.)

Pour la caractérisation, soit $z \in \mathbb{C}^*$. On a

$$z \in \mathbb{U} \iff |z| = 1 \iff |z|^2 = 1 \iff z\overline{z} = 1 \iff \overline{z} = \frac{1}{z},$$

la deuxième équivalence étant licite car $|z| \geqslant 0$, et la dernière car $z \neq 0$. ■

Propriété 3.5 Règles de calcul sur $e^{i\theta}$

Pour tous réels a, b, θ :

1. $e^{i0} = 1$, $e^{i\pi/2} = i$, $e^{i\pi} = -1$, $e^{-i\pi/2} = -i$;
2. $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \dfrac{1}{e^{i\theta}}$;
3. $e^{i(a+b)} = e^{ia}e^{ib}$;
4. $e^{i\theta} \neq 0$ pour tout θ.

Démonstration. *Point 1.* Ce sont les valeurs usuelles : $\cos 0 = 1$ et $\sin 0 = 0$ donnent $e^{i0} = 1$; $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ et $\sin\frac{\pi}{2} = 1$ donnent $e^{i\pi/2} = i$; $\cos\pi = -1$ et $\sin\pi = 0$ donnent $e^{i\pi} = -1$; enfin $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$ et $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$ donnent $e^{-i\pi/2} = -i$.

Point 3. Développons le produit, puis utilisons les formules d'addition de la trigonométrie :

$$\begin{aligned} e^{ia}e^{ib} &= (\cos a + i\sin a)(\cos b + i\sin b) \\ &= (\cos a\cos b - \sin a\sin b) + i(\cos a\sin b + \sin a\cos b) \\ &= \cos(a+b) + i\sin(a+b) \\ &= e^{i(a+b)}. \end{aligned}$$

Point 2. Par parité du cosinus et imparité du sinus,

$$\overline{e^{i\theta}} = \cos\theta - i\sin\theta = \cos(-\theta) + i\sin(-\theta) = e^{-i\theta}.$$

D'autre part, le point 3 avec $a = \theta$ et $b = -\theta$ donne $e^{i\theta}e^{-i\theta} = e^{i0} = 1$, ce qui montre que $e^{-i\theta}$ est l'inverse de $e^{i\theta}$.

Point 4. Un complexe de module 1 n'est pas nul, puisque $|0| = 0 \neq 1$. ■

Remarque 3.6

C'est le point 3 qui justifie la notation exponentielle : $\theta \mapsto e^{i\theta}$ transforme les sommes en produits, exactement comme l'exponentielle réelle.

Propriété 3.7 Égalité de deux exponentielles imaginaires

Pour tous réels a et b,

$$e^{ia} = e^{ib} \iff a \equiv b\ [2\pi],$$

c'est-à-dire s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = b + 2k\pi$. En particulier, $e^{ia} = 1 \iff a \equiv 0\ [2\pi]$.

Démonstration. Comme $e^{ib} \neq 0$, on peut multiplier par e^{-ib} :

$$e^{ia} = e^{ib} \iff e^{ia}e^{-ib} = 1 \iff e^{i(a-b)} = 1.$$

Posons $t = a - b$. Par unicité de l'écriture algébrique,

$$e^{it} = 1 \iff \cos t + i\sin t = 1 + i\times 0 \iff (\cos t = 1 \text{ et } \sin t = 0).$$

Or l'égalité $\cos t = 1$ entraîne à elle seule $\sin^2 t = 1 - \cos^2 t = 0$, donc $\sin t = 0$: la condition se réduit à $\cos t = 1$, c'est-à-dire $\cos t = \cos 0$, ce qui équivaut (résultat de trigonométrie) à $t \equiv 0\ [2\pi]$ ou $t \equiv -0\ [2\pi]$, donc à $t \equiv 0\ [2\pi]$.

Finalement $e^{ia} = e^{ib} \iff a - b \equiv 0\ [2\pi] \iff a \equiv b\ [2\pi]$. ■

Remarque 3.8

Cette propriété est la source des congruences modulo 2π dans tout le chapitre : deux angles donnent le même point du cercle si et seulement s'ils diffèrent d'un multiple entier de 2π.

3.2 Formules de Moivre et d'Euler

Propriété 3.9 Formule de Moivre

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad (\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta).$$

Démonstration. Cas $n \in \mathbb{N}$: récurrence. Notons $P(n)$ la proposition « $\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$, $\left(e^{i\theta}\right)^0 = 1$ et $e^{i\times 0\times\theta} = e^{i0} = 1$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(n)$ soit vraie. Alors, en utilisant $e^{ia}e^{ib} = e^{i(a+b)}$,

$$\left(e^{i\theta}\right)^{n+1} = \left(e^{i\theta}\right)^n \times e^{i\theta} = e^{in\theta} \times e^{i\theta} = e^{i(n\theta+\theta)} = e^{i(n+1)\theta}.$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion partielle. Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Cas n entier négatif. Soit $n \in \mathbb{Z}$ avec $n < 0$, et posons $m = -n \in \mathbb{N}^*$. Comme $e^{i\theta} \neq 0$, on a

$$\left(e^{i\theta}\right)^n = \frac{1}{\left(e^{i\theta}\right)^m} = \frac{1}{e^{im\theta}} = e^{-im\theta} = e^{in\theta},$$

où l'on a utilisé le cas positif puis $\dfrac{1}{e^{i\alpha}} = e^{-i\alpha}$.

La formule vaut donc pour tout $n \in \mathbb{Z}$. La seconde écriture s'obtient en remplaçant chaque exponentielle par sa définition. ■

Propriété 3.10 Formules d'Euler

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Démonstration. Par définition de la notation exponentielle et par parité du cosinus et imparité du sinus,

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \qquad e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta.$$

En additionnant ces deux égalités, les termes en sinus se compensent : $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$, d'où la première formule en divisant par 2. En les soustrayant, les termes en cosinus se compensent : $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta$, d'où la seconde en divisant par $2i$, qui est non nul. ■

Remarque 3.11 Sens de Moivre et d'Euler

Moivre et Euler sont les deux sens d'une même correspondance. Moivre part d'un angle multiple $n\theta$ et le ramène à des puissances : il sert à exprimer $\cos(n\theta)$ en fonction de $\cos\theta$. Euler part d'une puissance de $\cos\theta$ ou $\sin\theta$ et la ramène à des angles multiples : il sert à linéariser. Choisir la bonne formule, c'est d'abord regarder dans quel sens on veut aller.

3.3 Linéarisation

Méthode 3.12 Linéariser $\cos^p t$ ou $\sin^p t$

C'est-à-dire l'écrire comme combinaison linéaire de $\cos(kt)$ et $\sin(kt)$. On procède en quatre temps.

1. Remplacer $\cos t$ par $\dfrac{e^{it} + e^{-it}}{2}$ (ou $\sin t$ par $\dfrac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$) et sortir la constante $\dfrac{1}{2^p}$ (ou $\dfrac{1}{(2i)^p}$).
2. Développer la puissance avec la formule du binôme de Newton.
3. Regrouper les termes deux à deux, en appariant l'exposant k et l'exposant $-k$: chaque paire donne $e^{ikt} + e^{-ikt} = 2\cos(kt)$, ou $e^{ikt} - e^{-ikt} = 2i\sin(kt)$.
4. Simplifier les constantes, et vérifier le résultat en $t = 0$.

Exemple 3.13 Linéarisation de $\cos^3 t$

Par la formule d'Euler puis le binôme de Newton,

$$\begin{aligned}\cos^3 t &= \left(\frac{e^{it}+e^{-it}}{2}\right)^3 \\ &= \frac{1}{8}\left(e^{3it}+3e^{2it}e^{-it}+3e^{it}e^{-2it}+e^{-3it}\right) \\ &= \frac{1}{8}\left(e^{3it}+e^{-3it}+3(e^{it}+e^{-it})\right) \\ &= \frac{1}{8}\left(2\cos(3t)+3\times 2\cos t\right) \\ &= \frac{\cos(3t)+3\cos t}{4}.\end{aligned}$$

Vérification en $t=0$: le membre de gauche vaut 1, le membre de droite $\frac{1+3}{4}=1$. Cohérent.

3.4 Exprimer $\cos(nt)$ en polynôme de $\cos t$

Méthode 3.14

Exprimer $\cos(nt)$ et $\sin(nt)$ en fonction de $\cos t$ et $\sin t$. C'est le mouvement inverse du précédent.

1. Écrire la formule de Moivre : $\cos(nt)+i\sin(nt)=(\cos t+i\sin t)^n$.
2. Développer le membre de droite avec la formule du binôme de Newton, en calculant les puissances de i.
3. Identifier parties réelles et parties imaginaires (licite par unicité de l'écriture algébrique, $\cos t$ et $\sin t$ étant réels) : $\cos(nt)$ est la partie réelle, $\sin(nt)$ la partie imaginaire.
4. Utiliser $\sin^2 t=1-\cos^2 t$ pour éliminer les puissances paires de $\sin t$ et obtenir un polynôme en $\cos t$.

Exemple 3.15 Cas $n=3$

La formule de Moivre donne $\cos(3t)+i\sin(3t)=(\cos t+i\sin t)^3$. Développons par le binôme, avec $i^2=-1$ et $i^3=-i$:

$$(\cos t+i\sin t)^3=\cos^3 t+3i\cos^2 t\sin t-3\cos t\sin^2 t-i\sin^3 t.$$

En identifiant les parties réelles puis les parties imaginaires,

$$\cos(3t)=\cos^3 t-3\cos t\sin^2 t,\qquad \sin(3t)=3\cos^2 t\sin t-\sin^3 t.$$

Il reste à éliminer les puissances paires. Avec $\sin^2 t=1-\cos^2 t$:

$$\cos(3t)=\cos^3 t-3\cos t(1-\cos^2 t)=4\cos^3 t-3\cos t.$$

Avec $\cos^2 t=1-\sin^2 t$:

$$\sin(3t)=3(1-\sin^2 t)\sin t-\sin^3 t=3\sin t-4\sin^3 t.$$

Vérification en $t=\pi$: $\cos(3\pi)=-1$ et $4(-1)^3-3(-1)=-4+3=-1$. Cohérent.

3.5 La technique de l'arc moitié

C'est le geste le plus rentable du chapitre. Une somme comme $1+e^{i\theta}$ n'est ni un module ni une exponentielle : on ne sait rien en faire directement. En factorisant par l'exponentielle de l'angle moitié, on la transforme en produit d'un réel et d'une exponentielle, forme sur laquelle module et argument se lisent.

Méthode 3.16

Devant une somme ou une différence d'exponentielles imaginaires, on factorise par l'exponentielle de la demi-somme des angles. Les quatre formules à savoir retrouver instantanément sont, pour tous réels θ, a, b :

$$1+e^{i\theta}=2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\theta/2}, \qquad 1-e^{i\theta}=-2i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\theta/2},$$

$$e^{ia}+e^{ib}=2\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i(a+b)/2}, \qquad e^{ia}-e^{ib}=2i\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i(a+b)/2}.$$

Démonstration. Factorisons $1+e^{i\theta}$ par $e^{i\theta/2}$, ce qui est licite puisque $e^{i\theta/2}\neq 0$ et $e^{i\theta/2}e^{i\theta/2}=e^{i\theta}$:

$$1+e^{i\theta}=e^{i\theta/2}\left(e^{-i\theta/2}+e^{i\theta/2}\right)=e^{i\theta/2}\times 2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right),$$

la dernière égalité étant la formule d'Euler appliquée à l'angle $\dfrac{\theta}{2}$. De même,

$$1-e^{i\theta}=e^{i\theta/2}\left(e^{-i\theta/2}-e^{i\theta/2}\right)=e^{i\theta/2}\times\left(-2i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right).$$

Pour les deux formules générales, on factorise par $e^{i(a+b)/2}$:

$$e^{ia}+e^{ib}=e^{i(a+b)/2}\left(e^{i(a-b)/2}+e^{-i(a-b)/2}\right)=2\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i(a+b)/2},$$

$$e^{ia}-e^{ib}=e^{i(a+b)/2}\left(e^{i(a-b)/2}-e^{-i(a-b)/2}\right)=2i\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)e^{i(a+b)/2},$$

en utilisant à chaque fois les formules d'Euler pour l'angle $\dfrac{a-b}{2}$. Les deux premières formules sont d'ailleurs les cas particuliers $a=\theta, b=0$ et $a=0, b=\theta$. ■

Attention 3.17 Avertissement sur le signe

L'écriture $1+e^{i\theta}=2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\theta/2}$ n'est pas une forme trigonométrique en général, car le facteur $2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$ n'est pas nécessairement positif. Pour en déduire le module et un argument, il faut discuter :

- si $\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)>0$, alors $\left|1+e^{i\theta}\right|=2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$ et $\frac{\theta}{2}$ est un argument de $1+e^{i\theta}$;
- si $\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)<0$, alors $\left|1+e^{i\theta}\right|=-2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$, et il faut ajouter π à l'argument, en écrivant $-1=e^{i\pi}$;
- si $\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)=0$, alors $1+e^{i\theta}=0$ et il n'y a pas d'argument.

En pratique, l'énoncé restreint souvent θ à l'intervalle $]-\pi,\pi[$, sur lequel $\frac{\theta}{2}\in\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$ et

donc $\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) > 0$: le premier cas s'applique, et la lecture est immédiate. Ne jamais écrire « donc le module vaut $2\cos\frac{\theta}{2}$ » sans avoir vérifié ce signe.

3.6 Sommes trigonométriques

Exemple 3.18 Somme géométrique d'exponentielles

Soient $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Calculons $S = \sum_{k=0}^{n} e^{ik\theta}$.

Par la formule de Moivre, $e^{ik\theta} = \left(e^{i\theta}\right)^k$: la somme est géométrique, de raison $q = e^{i\theta}$. Deux cas se présentent.
Premier cas : $\theta \equiv 0\ [2\pi]$**.** Alors $e^{i\theta} = 1$, chaque terme vaut 1, et $S = n+1$.
Second cas : $\theta \not\equiv 0\ [2\pi]$**.** Alors $e^{i\theta} \neq 1$ et la formule de la somme géométrique s'applique :

$$S = \frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}}.$$

Exemple 3.19 Suite : factorisation par l'arc moitié

Plaçons-nous dans le second cas, $\theta \not\equiv 0\ [2\pi]$. Comme $\theta \not\equiv 0\ [2\pi]$, le réel $\frac{\theta}{2}$ n'est pas un multiple entier de π, donc $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \neq 0$. Factorisons haut et bas par l'angle moitié :

$$S = \frac{-2i\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)e^{i(n+1)\theta/2}}{-2i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\theta/2}} = \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}e^{in\theta/2}.$$

En prenant partie réelle et partie imaginaire (le quotient de sinus est un réel), on obtient pour $\theta \not\equiv 0\ [2\pi]$:

$$\sum_{k=0}^{n}\cos(k\theta) = \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}\cos\left(\frac{n\theta}{2}\right), \qquad \sum_{k=0}^{n}\sin(k\theta) = \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}\sin\left(\frac{n\theta}{2}\right).$$

Dans le cas $\theta \equiv 0\ [2\pi]$, les sommes valent respectivement $n+1$ et 0.

Remarque 3.20 Schéma à retenir

Le schéma est à retenir tel quel : somme géométrique, puis arc moitié en haut et en bas, puis parties réelle et imaginaire. La discussion du cas $\theta \equiv 0\ [2\pi]$ n'est pas une précaution de style : sans elle, on divise par $1 - e^{i\theta} = 0$.

4 Forme trigonométrique et arguments

4.1 Définition, existence et unicité

Définition 4.1 Forme trigonométrique, argument

Soit $z \in \mathbb{C}^*$. On appelle forme trigonométrique (ou forme exponentielle) de z toute écriture $z = re^{i\theta}$ avec $r \in \mathbb{R}_+^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$.
Le réel θ s'appelle alors un argument de z ; on note $\arg(z) \equiv \theta\ [2\pi]$. L'unique argument appartenant à $]-\pi, \pi]$ s'appelle l'argument principal de z.

Remarque 4.2

Le complexe 0 n'a pas d'argument : dans l'écriture $re^{i\theta}$ on impose $r > 0$, et de toute façon aucun angle ne peut être associé au point O. Toute rédaction qui parle de $\arg(z)$ doit donc commencer par s'assurer que $z \neq 0$.

Propriété 4.3 Existence et unicité

Tout $z \in \mathbb{C}^*$ admet une forme trigonométrique. De plus, si $z = re^{i\theta} = r'e^{i\theta'}$ avec $r, r' > 0$ et θ, θ' réels, alors

$$r = r' = |z| \qquad \text{et} \qquad \theta \equiv \theta'\ [2\pi].$$

Ainsi le module est déterminé, et l'argument est déterminé modulo 2π : l'ensemble des arguments de z est $\{\theta + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.

Démonstration. Existence. Soit $z \in \mathbb{C}^*$. Alors $|z| > 0$, et le complexe $\dfrac{z}{|z|}$ a pour module $\dfrac{|z|}{|z|} = 1$: il appartient à $\mathbb{U}$. D'après la paramétrisation du cercle trigonométrique, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\dfrac{z}{|z|} = e^{i\theta}$, d'où

$$z = |z|\, e^{i\theta},$$

qui est bien une forme trigonométrique puisque $|z| > 0$.

Unicité. Supposons $z = re^{i\theta} = r'e^{i\theta'}$ avec $r, r' > 0$. En prenant les modules et en utilisant $|e^{i\alpha}| = 1$ ainsi que $r > 0$,

$$|z| = \left|re^{i\theta}\right| = |r| \times \left|e^{i\theta}\right| = r,$$

et de même $|z| = r'$: donc $r = r' = |z|$. En divisant l'égalité $re^{i\theta} = re^{i\theta'}$ par le réel $r \neq 0$, il reste $e^{i\theta} = e^{i\theta'}$, ce qui équivaut à $\theta \equiv \theta'\ [2\pi]$ d'après l'étude de l'égalité de deux exponentielles imaginaires. ■

Propriété 4.4 Égalité sous forme trigonométrique

Soient $r, r' \in \mathbb{R}_+^*$ et $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$. Alors

$$re^{i\theta} = r'e^{i\theta'} \iff (r = r' \text{ et } \theta \equiv \theta'\ [2\pi]).$$

Démonstration. Le sens direct est l'unicité démontrée ci-dessus. Réciproquement, si $r = r'$ et $\theta = \theta' + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$, alors $e^{i\theta} = e^{i\theta'}$ (toujours par la même propriété), donc $re^{i\theta} = r'e^{i\theta'}$. ■

Remarque 4.5

C'est l'outil de résolution des équations : pour identifier deux complexes écrits sous forme trigonométrique, on identifie les modules et les arguments modulo 2π. Oublier le « modulo 2π » revient à perdre des solutions.

4.2 Propriétés des arguments

Propriété 4.6

Soient $z, z' \in \mathbb{C}^*$ et $n \in \mathbb{Z}$. Alors zz', $\dfrac{1}{z}$, $\dfrac{z}{z'}$, $\overline{z}$ et z^n sont non nuls, et

$$\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z') \ [2\pi], \qquad \arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -\arg(z) \ [2\pi],$$

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') \ [2\pi], \qquad \arg(\overline{z}) \equiv -\arg(z) \ [2\pi],$$

$$\arg(z^n) \equiv n\arg(z) \ [2\pi], \qquad \arg(-z) \equiv \arg(z) + \pi \ [2\pi].$$

Démonstration. Écrivons $z = re^{i\theta}$ et $z' = r'e^{i\theta'}$ avec $r, r' > 0$. Alors, par les règles de calcul sur les exponentielles imaginaires,

$$zz' = rr'e^{i\theta}e^{i\theta'} = (rr')\, e^{i(\theta+\theta')}.$$

Comme $rr' > 0$, cette écriture est une forme trigonométrique de zz' : par unicité, $|zz'| = rr'$ et $\theta + \theta'$ est un argument de zz', ce qui est l'énoncé.

De même $\dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{r}e^{-i\theta}$ avec $\dfrac{1}{r} > 0$, d'où $\arg\left(\dfrac{1}{z}\right) \equiv -\theta \ [2\pi]$; le cas du quotient s'obtient en combinant les deux précédents. Ensuite $\overline{z} = \overline{re^{i\theta}} = r\,\overline{e^{i\theta}} = re^{-i\theta}$, d'où $\arg(\overline{z}) \equiv -\theta \ [2\pi]$.

Pour la puissance, la formule de Moivre donne $z^n = r^n\left(e^{i\theta}\right)^n = r^n e^{in\theta}$, et $r^n > 0$: donc $\arg(z^n) \equiv n\theta \ [2\pi]$. Enfin $-z = e^{i\pi}z$, donc $\arg(-z) \equiv \pi + \arg(z) \ [2\pi]$. ■

Propriété 4.7 Caractérisations

Soit $z \in \mathbb{C}^*$. Alors :

- $z \in \mathbb{R}_+^* \iff \arg(z) \equiv 0 \ [2\pi]$;
- $z \in \mathbb{R}_-^* \iff \arg(z) \equiv \pi \ [2\pi]$, et $z \in \mathbb{R}^* \iff \arg(z) \equiv 0 \ [\pi]$;
- $z \in i\mathbb{R}^* \iff \arg(z) \equiv \dfrac{\pi}{2} \ [\pi]$.

Démonstration. Écrivons $z = re^{i\theta}$ avec $r = |z| > 0$.

Si $\arg(z) \equiv 0 \ [2\pi]$, alors $e^{i\theta} = e^{i0} = 1$ donc $z = r > 0$. Réciproquement, si z est un réel strictement positif, alors $z = z \times e^{i0}$ avec $z > 0$ est une forme trigonométrique de z, donc par unicité $\arg(z) \equiv 0 \ [2\pi]$.

Si $\arg(z) \equiv \pi \ [2\pi]$, alors $e^{i\theta} = e^{i\pi} = -1$ et $z = -r < 0$; réciproquement, si $z < 0$, alors $z = (-z)e^{i\pi}$ avec $-z > 0$, donc $\arg(z) \equiv \pi \ [2\pi]$. Un réel non nul étant strictement positif ou strictement négatif, on obtient $z \in \mathbb{R}^*$ si et seulement si $\arg(z) \equiv 0 \ [2\pi]$ ou $\arg(z) \equiv \pi \ [2\pi]$, ce qui se résume en $\arg(z) \equiv 0 \ [\pi]$.

Enfin z est imaginaire pur non nul si et seulement si $\dfrac{z}{i}$ est réel non nul, c'est-à-dire, d'après ce qui précède et $\arg(i) \equiv \dfrac{\pi}{2} \ [2\pi]$, si et seulement si $\arg(z) - \dfrac{\pi}{2} \equiv 0 \ [\pi]$, soit $\arg(z) \equiv \dfrac{\pi}{2} \ [\pi]$. ■

4.3 Méthode : passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique

Méthode 4.8 De $x+iy$ à $re^{i\theta}$

Soit $z = x + iy$ non nul.

1. Calculer le module $r = |z| = \sqrt{x^2+y^2}$.
2. Factoriser par r : $z = r\left(\dfrac{x}{r} + i\dfrac{y}{r}\right)$. Le complexe entre parenthèses est de module 1.
3. Chercher θ tel que $\cos\theta = \dfrac{x}{r}$ et $\sin\theta = \dfrac{y}{r}$, en lisant les valeurs remarquables du cercle trigonométrique. Les deux conditions sont nécessaires : le cosinus seul ne détermine θ qu'au signe près.
4. Conclure $z = re^{i\theta}$, et vérifier en redéveloppant.

Exemple 4.9

Cas de $z = -\sqrt{3} + i$. Le module vaut

$$|z| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3+1} = 2.$$

Factorisons par 2 :

$$z = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right).$$

On cherche θ tel que $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$. Le cosinus est négatif et le sinus positif : θ est dans le deuxième quadrant, et les valeurs remarquables donnent $\theta = \dfrac{5\pi}{6}$. Donc

$$z = 2\,e^{5i\pi/6}.$$

Vérification : $2\left(\cos\dfrac{5\pi}{6} + i\sin\dfrac{5\pi}{6}\right) = 2\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{i}{2}\right) = -\sqrt{3} + i$. Cohérent.

Exemple 4.10

Cas de $z = 1 + i$. Le module vaut $|z| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$, donc

$$z = \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i\right) = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right).$$

On cherche θ tel que $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$: c'est $\theta = \dfrac{\pi}{4}$. Donc

$$1 + i = \sqrt{2}\,e^{i\pi/4}.$$

On en déduit immédiatement, par la formule de Moivre, des puissances autrement pénibles : par exemple $(1+i)^8 = (\sqrt{2})^8 e^{8i\pi/4} = 16\,e^{2i\pi} = 16$.

4.4 Méthode : transformer $a\cos t + b\sin t$

Méthode 4.11 Écrire $a\cos t + b\sin t$ sous la forme $A\cos(t-\varphi)$

Soient a et b deux réels non tous deux nuls, et $A = \sqrt{a^2+b^2} > 0$.

1. Factoriser par A : $a\cos t + b\sin t = A\left(\frac{a}{A}\cos t + \frac{b}{A}\sin t\right)$.
2. Comme $\left(\frac{a}{A}\right)^2 + \left(\frac{b}{A}\right)^2 = 1$, le complexe $\frac{a}{A} + i\frac{b}{A}$ est de module 1 : il existe donc $\varphi \in \mathbb{R}$ tel que $\cos\varphi = \frac{a}{A}$ et $\sin\varphi = \frac{b}{A}$.
3. Reconnaître la formule d'addition : $\cos\varphi\cos t + \sin\varphi\sin t = \cos(t-\varphi)$, d'où le résultat $a\cos t + b\sin t = A\cos(t-\varphi)$.

Deuxième voie, par les complexes. On peut aussi remarquer que, pour tous réels a, b, t,

$$\mathrm{Re}\left((a-ib)e^{it}\right) = \mathrm{Re}\left((a-ib)(\cos t + i\sin t)\right) = a\cos t + b\sin t.$$

En écrivant $a-ib$ sous forme trigonométrique, $a-ib = Ae^{-i\varphi}$ avec $A = |a-ib| = \sqrt{a^2+b^2}$, il vient

$$a\cos t + b\sin t = \mathrm{Re}\left(Ae^{i(t-\varphi)}\right) = A\cos(t-\varphi),$$

ce qui redonne la même conclusion. Cette seconde voie est souvent plus rapide dès que a et b ne sont pas des valeurs remarquables.

Exemple 4.12

Transformation de $f(t) = \cos t + \sqrt{3}\sin t$. Ici $a = 1$ et $b = \sqrt{3}$, donc

$$A = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2.$$

Factorisons par 2 :

$$f(t) = 2\left(\frac{1}{2}\cos t + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin t\right).$$

On cherche φ tel que $\cos\varphi = \frac{1}{2}$ et $\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$: c'est $\varphi = \frac{\pi}{3}$. Donc

$$\cos t + \sqrt{3}\sin t = 2\cos\left(t - \frac{\pi}{3}\right).$$

Exemple 4.13 Deux applications

Résolution d'une équation. Résolvons $\cos t + \sqrt{3}\sin t = 1$ dans $\mathbb{R}$. L'équation équivaut à $2\cos\left(t-\frac{\pi}{3}\right) = 1$, soit $\cos\left(t-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} = \cos\frac{\pi}{3}$. On en déduit

$$t - \frac{\pi}{3} \equiv \frac{\pi}{3}\ [2\pi] \qquad \text{ou} \qquad t - \frac{\pi}{3} \equiv -\frac{\pi}{3}\ [2\pi],$$

c'est-à-dire $t \equiv \frac{2\pi}{3}\ [2\pi]$ ou $t \equiv 0\ [2\pi]$.

Recherche d'un maximum. Pour tout réel t, $\cos\left(t-\frac{\pi}{3}\right) \leqslant 1$, donc $f(t) \leqslant 2$. Cette

borne est atteinte : pour $t = \dfrac{\pi}{3}$, $f\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = 2\cos 0 = 2$. La valeur maximale de f est donc 2, atteinte exactement pour $t \equiv \dfrac{\pi}{3}\ [2\pi]$.

Remarque 4.14

La transformation $a\cos t + b\sin t = A\cos(t-\varphi)$ est l'outil standard pour deux questions qui reviennent sans cesse : résoudre une équation où cosinus et sinus apparaissent simultanément (impossible tant qu'ils sont séparés, immédiat une fois regroupés), et encadrer une telle expression, puisque le facteur A donne aussitôt le maximum A et le minimum $-A$.

5 L'exponentielle complexe

Nous savons donner un sens à e^x pour x réel, et un sens à $e^{i\theta}$ pour θ réel. Il reste à réunir les deux en une seule notation, valable pour tout nombre complexe. La construction est la plus économique possible : on découpe z en partie réelle et partie imaginaire, et on définit e^z de sorte que la relation fonctionnelle $e^{u+v} = e^u e^v$ reste vraie. Tout le contenu de cette section tient dans cette exigence.

Définition 5.1 Exponentielle complexe

Pour tout nombre complexe z, on pose

$$\exp(z) = e^{\mathrm{Re}(z)}\, e^{i\,\mathrm{Im}(z)}.$$

Autrement dit, si $z = x + iy$ avec x et y réels,

$$\exp(z) = e^x(\cos y + i\sin y).$$

Le complexe $\exp(z)$ s'appelle l'exponentielle de z et se note aussi e^z.

Remarque 5.2 Cohérence des notations

Deux vérifications de cohérence s'imposent immédiatement, car la notation e^z entre en concurrence avec deux notations déjà utilisées.

- Si z est réel, $z = x$ et $\mathrm{Im}(z) = 0$, donc $\exp(z) = e^x e^{i\times 0} = e^x$: on retrouve exactement l'exponentielle réelle.
- Si z est imaginaire pur, $z = iy$ et $\mathrm{Re}(z) = 0$, donc $\exp(z) = e^0 e^{iy} = e^{iy}$: on retrouve exactement l'exponentielle imaginaire de la section précédente.

La notation e^z ne crée donc aucune ambiguïté : les trois définitions coïncident sur leur domaine commun. Deux calculs immédiats pour se familiariser :

$$\exp(2 - i\pi) = e^2 e^{-i\pi} = -e^2, \qquad \exp\left(\ln 3 + \frac{i\pi}{2}\right) = e^{\ln 3} e^{i\pi/2} = 3i.$$

Dans chacun de ces calculs, on sépare d'abord la partie réelle (qui donne un facteur réel strictement positif) de la partie imaginaire (qui donne un complexe de module 1). C'est le geste à retenir.

Propriété 5.3

Soient z et z' deux nombres complexes.

1. $\exp(z+z') = \exp(z)\exp(z')$.
2. $\exp(z) \neq 0$, et $\dfrac{1}{\exp(z)} = \exp(-z)$.
3. $|\exp(z)| = e^{\mathrm{Re}(z)}$ et $\arg(\exp(z)) \equiv \mathrm{Im}(z)\ [2\pi]$.
4. $\overline{\exp(z)} = \exp(\overline{z})$.
5. Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\exp(z + 2ik\pi) = \exp(z)$: la fonction exp est périodique de période $2i\pi$.

Démonstration. Posons $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$, avec x, y, x', y' réels.

Point 1. Par définition, puis en regroupant les facteurs réels d'un côté et les facteurs de module 1 de l'autre,

$$\begin{aligned}\exp(z)\exp(z') &= \left(e^x e^{iy}\right)\left(e^{x'} e^{iy'}\right)\\ &= \left(e^x e^{x'}\right)\left(e^{iy} e^{iy'}\right)\\ &= e^{x+x'} e^{i(y+y')},\end{aligned}$$

où l'on a utilisé la relation $e^a e^b = e^{a+b}$ dans $\mathbb{R}$ et la relation $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$ établie précédemment. Or $z + z' = (x + x') + i(y + y')$, donc $\mathrm{Re}(z + z') = x + x'$ et $\mathrm{Im}(z + z') = y + y'$, ce qui montre que le dernier membre est exactement $\exp(z + z')$.

Point 2. Le point 1 appliqué à $z' = -z$ donne $\exp(z)\exp(-z) = \exp(0) = e^0 e^{i\times 0} = 1$. Un produit valant 1, aucun des deux facteurs n'est nul : $\exp(z) \neq 0$, et $\exp(-z)$ est bien l'inverse de $\exp(z)$.

Point 3. Le module d'un produit est le produit des modules, donc $|\exp(z)| = |e^x|\,|e^{iy}| = e^x \times 1 = e^x$, car e^x est un réel strictement positif et e^{iy} est de module 1. L'écriture $\exp(z) = e^x e^{iy}$ avec $e^x > 0$ est donc une forme trigonométrique de $\exp(z)$: par unicité du module et de l'argument modulo 2π dans une telle écriture, $\arg(\exp(z)) \equiv y \equiv \mathrm{Im}(z)\ [2\pi]$.

Point 4. Le conjugué d'un produit est le produit des conjugués, e^x est réel et $\overline{e^{iy}} = e^{-iy}$, donc

$$\overline{\exp(z)} = \overline{e^x} \cdot \overline{e^{iy}} = e^x e^{-iy} = \exp(x - iy) = \exp(\overline{z}).$$

Point 5. Soit $k \in \mathbb{Z}$. D'après le point 1, $\exp(z + 2ik\pi) = \exp(z)\exp(2ik\pi)$, et $\exp(2ik\pi) = e^0 e^{2ik\pi} = \cos(2k\pi) + i\sin(2k\pi) = 1$. D'où le résultat. ■

Remarque 5.4

Le point 5 mérite qu'on s'y arrête : contrairement à l'exponentielle réelle, qui est injective, l'exponentielle complexe prend la même valeur en une infinité de points. La propriété suivante dit exactement quand deux complexes ont la même exponentielle.

Propriété 5.5

Soient z et z' deux nombres complexes. Alors

$$\exp(z) = \exp(z') \iff z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \exists k \in \mathbb{Z},\ z - z' = 2ik\pi.$$

En particulier, $\exp(z) = 1$ si et seulement si $z \in 2i\pi\mathbb{Z}$.

Démonstration. Traitons d'abord le cas particulier annoncé en second, qui contient toute la difficulté. Soit $Z = X + iY$ un complexe, avec X et Y réels.

Sens direct. Supposons $\exp(Z) = 1$. En passant aux modules et en utilisant le point 3 de la propriété précédente, $e^X = |1| = 1 = e^0$. L'exponentielle réelle étant injective sur $\mathbb{R}$ (elle est strictement croissante), il vient $X = 0$. L'égalité $\exp(Z) = 1$ se réduit alors à $e^{iY} = 1$, c'est-à-dire $\cos Y + i \sin Y = 1$, soit, en identifiant parties réelle et imaginaire, $\cos Y = 1$ et $\sin Y = 0$. Ce système équivaut à $Y \equiv 0\ [2\pi]$, donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $Y = 2k\pi$. Finalement $Z = 0 + i \times 2k\pi = 2ik\pi$, donc $Z \in 2i\pi\mathbb{Z}$.

Sens réciproque. Supposons $Z = 2ik\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Alors $\mathrm{Re}(Z) = 0$ et $\mathrm{Im}(Z) = 2k\pi$, donc $\exp(Z) = e^0(\cos(2k\pi) + i \sin(2k\pi)) = 1$.

Cas général. Comme $\exp(z') \neq 0$, on peut diviser par $\exp(z')$:

$$\exp(z) = \exp(z') \iff \frac{\exp(z)}{\exp(z')} = 1 \iff \exp(z)\exp(-z') = 1 \iff \exp(z - z') = 1,$$

la dernière équivalence venant du point 1 de la propriété précédente. D'après le cas particulier appliqué à $Z = z - z'$, ceci équivaut à $z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}$. ■

Nous disposons maintenant de tout ce qu'il faut pour résoudre l'équation $\exp(z) = a$, qui est l'exercice type de cette section.

Méthode 5.6 Résoudre $\exp(z) = a$

Où a est un complexe donné.

1. Si $a = 0$: aucune solution, car exp ne s'annule jamais. On suppose désormais $a \neq 0$.
2. Mettre a sous forme exponentielle : $a = re^{i\theta}$ avec $r = |a| > 0$ et θ un argument de a.
3. Poser $z = x + iy$ avec x et y réels. Alors $\exp(z) = e^x e^{iy}$, avec $e^x > 0$: c'est une forme trigonométrique. Identifier module et argument :
$$e^x = r \qquad \text{et} \qquad y \equiv \theta\ [2\pi].$$
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^x = r$ équivaut à $x = \ln r$, et $y \equiv \theta\ [2\pi]$ équivaut à $y = \theta + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.
5. Conclure : l'ensemble des solutions est $\{\ln|a| + i\theta + 2ik\pi\ ;\ k \in \mathbb{Z}\}$.

Remarque 5.7

L'étape 3 est le coeur de la méthode : on ne compare pas deux formes algébriques, on compare deux formes trigonométriques, ce qui donne une égalité de réels strictement positifs d'un côté et une congruence modulo 2π de l'autre. Toute autre voie (développer $\cos y$ et $\sin y$) rallonge inutilement.

Exemple 5.8

Résolvons $\exp(z) = -2$.
Le second membre est non nul. On a $|-2| = 2$ et $\arg(-2) \equiv \pi\ [2\pi]$, donc $-2 = 2e^{i\pi}$.
Posons $z = x + iy$ avec x, y réels. Alors

$$\exp(z) = -2 \iff e^x e^{iy} = 2e^{i\pi} \iff \begin{cases} e^x = 2 \\ y \equiv \pi\ [2\pi] \end{cases} \iff \begin{cases} x = \ln 2 \\ \exists k \in \mathbb{Z},\ y = \pi + 2k\pi. \end{cases}$$

L'ensemble des solutions est donc $S = \{\ln 2 + i\pi + 2ik\pi\ ;\ k \in \mathbb{Z}\}$.
Vérification pour $k = 0$: $\exp(\ln 2 + i\pi) = e^{\ln 2}e^{i\pi} = 2 \times (-1) = -2$.

Exemple 5.9

Résolvons $\exp(z) = 1+i$.

On a $|1+i| = \sqrt{2}$ et $1+i = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2}\,e^{i\pi/4}$. Avec $z = x+iy$,

$$\exp(z) = 1+i \iff \begin{cases} e^x = \sqrt{2} \\ y \equiv \frac{\pi}{4}\ [2\pi] \end{cases} \iff \begin{cases} x = \ln\sqrt{2} = \frac{1}{2}\ln 2 \\ \exists k \in \mathbb{Z},\ y = \frac{\pi}{4} + 2k\pi. \end{cases}$$

L'ensemble des solutions est $S = \left\{ \frac{\ln 2}{2} + \frac{i\pi}{4} + 2ik\pi \ ;\ k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Vérification pour $k=0$: $\exp\left(\frac{\ln 2}{2} + \frac{i\pi}{4}\right) = e^{(\ln 2)/2} e^{i\pi/4} = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 1+i$.

Remarque 5.10

Cette méthode prouve au passage un fait important : tout complexe non nul est l'exponentielle d'un complexe, et il l'est d'une infinité de façons, les antécédents se déduisant les uns des autres par ajout d'un multiple entier de $2i\pi$.

Attention 5.11 Le logarithme complexe n'existe pas dans ce cours

L'application exp n'est donc pas injective sur $\mathbb{C}$, et il n'existe pas de « logarithme complexe » défini de façon unique sur $\mathbb{C}^*$: l'écriture $\ln z$ pour z complexe non réel n'a aucun sens dans ce cours, et la question dépasse le programme.

6 Racines n-ièmes

L'équation $z^n = 1$ n'a que deux solutions réelles au plus (1, et -1 si n est pair). Dans $\mathbb{C}$, la situation est bien plus riche et parfaitement régulière : il y a toujours exactement n solutions, réparties de façon uniforme sur le cercle unité. C'est l'un des plus beaux résultats élémentaires du chapitre, et l'outil de nombreux calculs.

Définition 6.1 Racine n-ième de l'unité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle racine n-ième de l'unité tout nombre complexe z vérifiant $z^n = 1$. On note

$$\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \ ;\ z^n = 1\}$$

l'ensemble des racines n-ièmes de l'unité.

Remarque 6.2

Pour de très petites valeurs de n, on sait déjà répondre : $\mathbb{U}_1 = \{1\}$, et $\mathbb{U}_2 = \{-1, 1\}$ puisque $z^2 = 1$ équivaut à $(z-1)(z+1) = 0$. Le cas général demande de passer par la forme exponentielle.

Propriété 6.3 Description de $\mathbb{U}_n$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $k \in \mathbb{Z}$, posons $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$. Alors

$$\mathbb{U}_n = \left\{e^{2ik\pi/n} \ ; \ k \in \mathbb{Z}, \ 0 \leqslant k \leqslant n-1\right\} = \{\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_{n-1}\},$$

et ces n nombres sont deux à deux distincts : $\mathbb{U}_n$ possède exactement n éléments.

Démonstration. Nous procédons par analyse-synthèse, puis nous comptons les éléments obtenus.

Analyse. Soit $z \in \mathbb{U}_n$, c'est-à-dire $z^n = 1$. En passant aux modules, $|z|^n = |z^n| = 1$. Or $|z|$ est un réel positif, et la fonction $t \mapsto t^n$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$: si $|z| > 1$ alors $|z|^n > 1$, et si $|z| < 1$ alors $|z|^n < 1$. Le seul cas restant est $|z| = 1$, donc $z \in \mathbb{U}$. On peut alors écrire $z = e^{i\theta}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$. Précisons le choix de θ : les arguments de z forment une classe modulo 2π, c'est-à-dire l'ensemble $\{\theta_0 + 2k\pi \ ; \ k \in \mathbb{Z}\}$ pour l'un quelconque d'entre eux θ_0 ; comme les intervalles $[2k\pi, 2(k+1)\pi[$, pour $k \in \mathbb{Z}$, recouvrent $\mathbb{R}$ sans se chevaucher, il existe un et un seul de ces arguments dans $[0, 2\pi[$. C'est celui que l'on note θ dans la suite, de sorte que $z = e^{i\theta}$ avec un unique $\theta \in [0, 2\pi[$.

D'après la formule de Moivre, $z^n = e^{in\theta}$, donc

$$z^n = 1 \iff e^{in\theta} = 1 \iff n\theta \equiv 0 \ [2\pi] \iff \exists k \in \mathbb{Z}, \ n\theta = 2k\pi \iff \exists k \in \mathbb{Z}, \ \theta = \frac{2k\pi}{n}.$$

La contrainte $0 \leqslant \theta < 2\pi$ se traduit alors par $0 \leqslant \dfrac{2k\pi}{n} < 2\pi$, soit, en multipliant par le réel strictement positif $\dfrac{n}{2\pi}$, par $0 \leqslant k < n$. Comme k est entier, cela signifie $0 \leqslant k \leqslant n-1$. Donc z est l'un des ω_k avec $0 \leqslant k \leqslant n-1$.

Synthèse. Réciproquement, soit $k \in \mathbb{Z}$. Par la formule de Moivre,

$$\left(e^{2ik\pi/n}\right)^n = e^{2ik\pi} = \cos(2k\pi) + i\sin(2k\pi) = 1,$$

donc $\omega_k \in \mathbb{U}_n$. En particulier $\omega_0, \ldots, \omega_{n-1}$ appartiennent tous à $\mathbb{U}_n$.

Les n nombres sont deux à deux distincts. Soient k et l deux entiers tels que $0 \leqslant k < l \leqslant n-1$. Comme $\omega_k \neq 0$, on peut former le quotient

$$\frac{\omega_l}{\omega_k} = e^{2i(l-k)\pi/n}.$$

Or $1 \leqslant l-k \leqslant n-1$, donc $0 < \dfrac{2(l-k)\pi}{n} < 2\pi$, et par conséquent $e^{2i(l-k)\pi/n} \neq 1$, puisque $e^{i\alpha} = 1$ équivaut à $\alpha \equiv 0 \ [2\pi]$. Ainsi $\omega_l \neq \omega_k$.

L'analyse et la synthèse donnent l'égalité des deux ensembles, et le dernier point montre que la liste $\omega_0, \ldots, \omega_{n-1}$ compte exactement n termes distincts. ■

Propriété 6.4 $\mathbb{U}_n$ est un groupe multiplicatif fini

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. $1 \in \mathbb{U}_n$, et $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}$.
2. Si z et z' appartiennent à $\mathbb{U}_n$, alors $zz' \in \mathbb{U}_n$ (stabilité par produit).
3. Si $z \in \mathbb{U}_n$, alors $z \neq 0$ et $\dfrac{1}{z} = \overline{z} \in \mathbb{U}_n$ (stabilité par inverse).

On résume ces trois points en disant que $\mathbb{U}_n$ est un groupe multiplicatif fini à n éléments, contenu dans le groupe $\mathbb{U}$.

Démonstration. Le point 1 résulte de $1^n = 1$ et de l'analyse faite ci-dessus, qui montre que tout élément de $\mathbb{U}_n$ est de module 1. Pour le point 2, si $z^n = 1$ et $z'^n = 1$, alors $(zz')^n = z^n z'^n = 1 \times 1 = 1$. Pour le point 3, $z^n = 1$ interdit $z = 0$, et $\left(\frac{1}{z}\right)^n = \frac{1}{z^n} = 1$; enfin $|z| = 1$ donne $\frac{1}{z} = \overline{z}$. ■

Propriété 6.5 Somme des racines n-ièmes de l'unité

Soit n un entier tel que $n \geqslant 2$. La somme des racines n-ièmes de l'unité est nulle :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k = \sum_{k=0}^{n-1} e^{2ik\pi/n} = 0.$$

Démonstration. Posons $\omega = e^{2i\pi/n}$. D'après la formule de Moivre, $\omega^k = e^{2ik\pi/n} = \omega_k$ pour tout entier k, de sorte que la somme cherchée est la somme géométrique $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k$.

Comme $n \geqslant 2$, on a $0 < \frac{2\pi}{n} \leqslant \pi < 2\pi$, donc $\frac{2\pi}{n} \not\equiv 0\ [2\pi]$ et par conséquent $\omega \neq 1$. La formule de la somme géométrique s'applique :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k = \frac{\omega^n - 1}{\omega - 1} = \frac{1 - 1}{\omega - 1} = 0,$$

puisque $\omega^n = 1$. ■

Remarque 6.6 Interprétation géométrique

Les images $M_0, M_1, \ldots, M_{n-1}$ des racines n-ièmes de l'unité sont toutes situées sur le cercle unité, et leurs arguments $\frac{2k\pi}{n}$ forment une progression arithmétique de raison $\frac{2\pi}{n}$. Deux sommets consécutifs sont à distance constante, car

$$|\omega_{k+1} - \omega_k| = |\omega_k|\,|\omega - 1| = |\omega - 1|$$

ne dépend pas de k. Les points $M_0, \ldots, M_{n-1}$ sont donc les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité, l'un des sommets étant le point d'affixe 1. La propriété précédente dit alors que le centre de gravité de ce polygone est l'origine, ce qui est conforme à l'intuition de symétrie.

Exemple 6.7 Les premiers cas

- $n = 2$: $\mathbb{U}_2 = \{1, -1\}$, soit $\{e^{i0}, e^{i\pi}\}$. Les images sont les deux extrémités d'un diamètre.
- $n = 3$: en posant $j = e^{2i\pi/3}$, on a $\mathbb{U}_3 = \{1, j, j^2\}$ avec

$$j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad j^2 = e^{4i\pi/3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

  Les images forment un triangle équilatéral.
- $n = 4$: $\mathbb{U}_4 = \{1, i, -1, -i\}$, car $e^{i\pi/2} = i$, $e^{i\pi} = -1$ et $e^{3i\pi/2} = -i$. Les images forment un carré.

Propriété 6.8 Propriétés de j

Le nombre $j = e^{2i\pi/3}$ vérifie

$$j^3 = 1, \qquad 1 + j + j^2 = 0, \qquad \overline{j} = j^2 = \frac{1}{j}, \qquad |j| = 1.$$

Démonstration. L'égalité $j^3 = 1$ dit simplement que $j \in \mathbb{U}_3$, ce qui résulte de la formule de Moivre : $j^3 = e^{2i\pi} = 1$. L'égalité $1 + j + j^2 = 0$ est la somme des trois racines cubiques de l'unité, nulle d'après la propriété précédente appliquée à $n = 3$. Enfin $|j| = 1$, donc $\overline{j} = \dfrac{1}{j}$, et en multipliant $j^3 = 1$ par $\dfrac{1}{j}$ on obtient $j^2 = \dfrac{1}{j}$. ■

Remarque 6.9

Ces relations sont à connaître par coeur : elles servent en permanence, notamment pour remplacer j^2 par $-1 - j$ afin de faire disparaître les puissances de j d'un calcul.

Passons maintenant des racines de l'unité aux racines d'un complexe quelconque. Le résultat est le même à un facteur près, et c'est précisément ce facteur qui organise le calcul.

Propriété 6.10 Racines n-ièmes d'un complexe quelconque

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{C}^*$, écrit sous forme exponentielle $a = re^{i\theta}$ avec $r = |a| > 0$ et θ un argument de a. On note $r^{1/n}$ l'unique réel strictement positif dont la puissance n-ième vaut r (son existence est admise, comme celle de la racine carrée d'un réel positif). Alors l'équation $z^n = a$ admet exactement n solutions dans $\mathbb{C}$, à savoir

$$z_k = r^{1/n}\, e^{i\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)}, \qquad 0 \leqslant k \leqslant n-1.$$

De plus, en posant $z_0 = r^{1/n}e^{i\theta/n}$, on a $z_k = z_0\,\omega_k$: l'ensemble des solutions est $\{z_0 u \ ; \ u \in \mathbb{U}_n\}$.

Démonstration. Montrons d'abord que $z_0 = r^{1/n}e^{i\theta/n}$ est solution. Par la formule de Moivre,

$$z_0^n = \left(r^{1/n}\right)^n \left(e^{i\theta/n}\right)^n = r\, e^{i\theta} = a.$$

En particulier $z_0 \neq 0$, puisque $|z_0| = r^{1/n} > 0$.

Soit maintenant $z \in \mathbb{C}$ quelconque. Comme $z_0 \neq 0$, on peut écrire

$$z^n = a \iff z^n = z_0^n \iff \frac{z^n}{z_0^n} = 1 \iff \left(\frac{z}{z_0}\right)^n = 1 \iff \frac{z}{z_0} \in \mathbb{U}_n \iff \exists u \in \mathbb{U}_n,\ z = z_0 u.$$

L'ensemble des solutions est donc exactement $\{z_0 u \ ; \ u \in \mathbb{U}_n\}$.

Il reste à compter et à expliciter. L'application $u \mapsto z_0 u$ est injective : si $z_0 u = z_0 u'$, alors $z_0(u - u') = 0$, et comme $z_0 \neq 0$ il vient $u = u'$. Les n éléments distincts de $\mathbb{U}_n$ fournissent donc n solutions distinctes, et il n'y en a pas d'autres. Enfin, pour $0 \leqslant k \leqslant n-1$,

$$z_0\,\omega_k = r^{1/n}e^{i\theta/n}e^{2ik\pi/n} = r^{1/n}e^{i\left(\frac{\theta}{n}+\frac{2k\pi}{n}\right)} = r^{1/n}e^{i\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)} = z_k.$$

■

Remarque 6.11

Géométriquement, les images des n solutions se déduisent de celles des racines n-ièmes de l'unité par la multiplication par z_0 : elles sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $r^{1/n}$.

Méthode 6.12 Résoudre $z^n = a$

1. Si $a = 0$, l'unique solution est $z = 0$ (un produit de complexes est nul seulement si l'un des facteurs l'est). On suppose $a \neq 0$.
2. Mettre a sous forme exponentielle : calculer $r = |a|$, puis un argument θ.
3. Écrire les n solutions $z_k = r^{1/n} e^{i(\theta+2k\pi)/n}$ pour k entier, $0 \leqslant k \leqslant n-1$. Ne jamais oublier de faire varier k sur exactement n valeurs consécutives.
4. Donner, si les angles obtenus sont remarquables, la forme algébrique de chaque solution.
5. Vérifier : élever une solution à la puissance n, et contrôler que la somme des solutions est nulle lorsque $n \geqslant 2$ (elle vaut $z_0 \sum_k \omega_k = 0$).

Exemple 6.13

Résolvons $z^3 = 8i$.
On a $|8i| = 8$ et $\arg(8i) \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$, donc $8i = 8e^{i\pi/2}$. Comme $8^{1/3} = 2$, les solutions sont les

$$z_k = 2\, e^{i\left(\frac{\pi/2+2k\pi}{3}\right)} = 2\, e^{i\left(\frac{\pi}{6}+\frac{2k\pi}{3}\right)}, \qquad k \in \{0,1,2\}.$$

Explicitement, en utilisant les valeurs remarquables du cosinus et du sinus :

$$z_0 = 2e^{i\pi/6} = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right) = \sqrt{3} + i,$$

$$z_1 = 2e^{5i\pi/6} = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right) = -\sqrt{3} + i,$$

$$z_2 = 2e^{3i\pi/2} = 2(0 - i) = -2i.$$

L'ensemble des solutions est $S = \{\sqrt{3}+i,\ -\sqrt{3}+i,\ -2i\}$.
Vérifications. D'une part $(\sqrt{3}+i)^2 = 3 + 2i\sqrt{3} - 1 = 2 + 2i\sqrt{3}$, donc

$$(\sqrt{3}+i)^3 = (2+2i\sqrt{3})(\sqrt{3}+i) = 2\sqrt{3} + 2i + 6i + 2i^2\sqrt{3} = 2\sqrt{3} + 8i - 2\sqrt{3} = 8i.$$

D'autre part $z_0 + z_1 + z_2 = (\sqrt{3}+i) + (-\sqrt{3}+i) + (-2i) = 0$, comme annoncé.

7 Équations du second degré dans $\mathbb{C}$

Dans $\mathbb{R}$, une équation du second degré peut n'avoir aucune solution. Dans $\mathbb{C}$, ce n'est jamais le cas : la raison profonde est que tout complexe non nul possède deux racines carrées, et c'est par là qu'il faut commencer.

Propriété 7.1 Racines carrées d'un complexe

Tout nombre complexe Z non nul admet exactement deux racines carrées, c'est-à-dire exactement deux complexes z tels que $z^2 = Z$; elles sont opposées l'une de l'autre. Précisément, si $Z = re^{i\theta}$ avec $r = |Z| > 0$, ce sont

$$\delta = \sqrt{r}\, e^{i\theta/2} \qquad \text{et} \qquad -\delta.$$

Le complexe 0 admet une seule racine carrée, à savoir 0.

Démonstration. Supposons $Z \neq 0$ et posons $\delta = \sqrt{r}e^{i\theta/2}$, où $\sqrt{r}$ est la racine carrée du réel strictement positif r. Par la formule de Moivre,

$$\delta^2 = (\sqrt{r})^2 \left(e^{i\theta/2}\right)^2 = r\, e^{i\theta} = Z,$$

et $(-\delta)^2 = \delta^2 = Z$: δ et $-\delta$ sont deux racines carrées de Z. Elles sont distinctes, car $\delta \neq 0$ (son module vaut $\sqrt{r} > 0$) et $\delta = -\delta$ entraînerait $2\delta = 0$, donc $\delta = 0$.

Réciproquement, soit z tel que $z^2 = Z$. Alors $z^2 - \delta^2 = 0$, c'est-à-dire $(z - \delta)(z + \delta) = 0$. Comme $\mathbb{C}$ est un corps, un produit de deux complexes est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, donc $z = \delta$ ou $z = -\delta$. Il y a donc exactement deux racines carrées.

Enfin, si $Z = 0$, l'égalité $z^2 = 0$ entraîne $z = 0$ par le même argument, et 0 convient. ■

Attention 7.2 Attention à la notation

On ne dit jamais « la » racine carrée d'un complexe, et on n'écrit jamais $\sqrt{Z}$ pour Z complexe non réel positif : le symbole $\sqrt{\ }$ reste réservé aux réels positifs, pour lesquels il désigne l'unique racine carrée positive. Les deux racines carrées d'un complexe jouent des rôles parfaitement symétriques et aucune convention raisonnable ne permet d'en privilégier une. Écrire $\sqrt{-1} = i$ conduit d'ailleurs à des absurdités du type

$$1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1) \times (-1)} = \sqrt{-1} \times \sqrt{-1} = i^2 = -1.$$

On dira donc : « soit δ une racine carrée de Z ».

Remarque 7.3

La forme trigonométrique donne les racines carrées, mais elle suppose de connaître un argument de Z, ce qui n'est pas toujours commode (par exemple pour $Z = 3 + 4i$). D'où la méthode algébrique, qui n'utilise que la forme algébrique.

Méthode 7.4 Racines carrées par la méthode algébrique

Soit $Z = a + ib$ avec a et b réels. On cherche $z = x + iy$, avec x et y réels, tel que $z^2 = Z$. Comme $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$, l'identification des parties réelle et imaginaire donne les deux premières équations, et le passage aux modules donne la troisième :

$$x^2 - y^2 = a, \qquad 2xy = b, \qquad x^2 + y^2 = |Z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

On résout ensuite ainsi :

1. la somme et la différence des équations 1 et 3 donnent $x^2 = \dfrac{|Z| + a}{2}$ et $y^2 = \dfrac{|Z| - a}{2}$, deux quantités positives car $|Z| \geqslant |a|$;
2. on en déduit x et y au signe près ;

3. l'équation $2xy = b$ sert uniquement à apparier les signes : x et y sont de même signe si $b > 0$, de signes contraires si $b < 0$. Si $b = 0$, alors $|Z| = |a|$, donc $y = 0$ et $x^2 = a$ lorsque $a > 0$, et $x = 0$ et $y^2 = -a$ lorsque $a < 0$; dans les deux cas, il reste bien exactement deux racines opposées.

Remarque 7.5 Justification de la troisième équation

D'où vient la troisième équation, et pourquoi la garder ? Elle s'obtient en prenant le module dans $z^2 = Z$: $|z|^2 = |Z|$, soit $x^2 + y^2 = |Z|$. Elle est donc une conséquence des deux premières, et non une information nouvelle. Son intérêt est purement calculatoire : les équations 1 et 3 forment un système linéaire en x^2 et y^2, qu'on résout de tête, alors que les équations 1 et 2 seules conduisent à une équation bicarrée.

Pourquoi les couples retenus conviennent. Avec $x^2 = \dfrac{|Z| + a}{2}$ et $y^2 = \dfrac{|Z| - a}{2}$, on obtient

$$4x^2y^2 = (|Z| + a)(|Z| - a) = |Z|^2 - a^2 = b^2,$$

donc $|2xy| = |b|$: les valeurs absolues de x et y sont automatiquement les bonnes, et il ne reste qu'à ajuster le signe, ce que fait l'équation $2xy = b$.

Exemple 7.6 Racines carrées de $3 + 4i$

Ici $a = 3$, $b = 4$ et $|Z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$. On cherche $z = x + iy$ avec

$$x^2 - y^2 = 3, \qquad 2xy = 4, \qquad x^2 + y^2 = 5.$$

En ajoutant la première et la troisième équation : $2x^2 = 8$, donc $x^2 = 4$ et $x = \pm 2$. En les retranchant : $2y^2 = 2$, donc $y^2 = 1$ et $y = \pm 1$. Comme $2xy = 4 > 0$, les réels x et y sont de même signe. Les racines carrées de $3 + 4i$ sont donc

$$2 + i \qquad \text{et} \qquad -2 - i.$$

Vérification : $(2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i$.

Propriété 7.7 Résolution de l'équation du second degré

Soient $a \in \mathbb{C}^*$ et $b, c \in \mathbb{C}$. On considère l'équation

$$(E) \ : \ az^2 + bz + c = 0, \qquad z \in \mathbb{C}.$$

On pose $\Delta = b^2 - 4ac$ (le discriminant) et on note δ une racine carrée de Δ.

- Si $\Delta \neq 0$, l'équation (E) admet exactement deux solutions distinctes :

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a} \qquad \text{et} \qquad z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}.$$

- Si $\Delta = 0$, l'équation (E) admet une unique solution $z_0 = \dfrac{-b}{2a}$, dite racine double.

Démonstration. Elle repose sur la mise sous forme canonique, valable dans $\mathbb{C}$ comme dans $\mathbb{R}$

puisque seuls les axiomes de corps interviennent. Pour tout $z \in \mathbb{C}$, comme $a \neq 0$:

$$\begin{aligned} az^2+bz+c &= a\left(z^2+\frac{b}{a}z+\frac{c}{a}\right) \\ &= a\left(\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2}{4a^2}+\frac{c}{a}\right) \\ &= a\left(\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a^2}\right) \\ &= a\left(\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\left(\frac{\delta}{2a}\right)^2\right), \end{aligned}$$

la dernière égalité venant de $\delta^2 = \Delta$. Comme $a \neq 0$, on peut diviser par a, puis factoriser la différence de deux carrés :

$$(E) \iff \left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-\left(\frac{\delta}{2a}\right)^2 = 0 \iff \left(z+\frac{b-\delta}{2a}\right)\left(z+\frac{b+\delta}{2a}\right) = 0.$$

Un produit de deux complexes est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, donc

$$(E) \iff z = \frac{-b+\delta}{2a} \quad \text{ou} \quad z = \frac{-b-\delta}{2a}.$$

Si $\Delta \neq 0$, alors $\delta \neq 0$, donc $\dfrac{-b+\delta}{2a} \neq \dfrac{-b-\delta}{2a}$ (leur différence vaut $\dfrac{\delta}{a} \neq 0$) : il y a deux solutions distinctes. Si $\Delta = 0$, alors $\delta = 0$ et les deux expressions coïncident avec $\dfrac{-b}{2a}$. ■

Remarque 7.8 Le discriminant n'a pas de signe

Le discriminant Δ est ici un nombre complexe : les phrases « $\Delta > 0$ » ou « $\Delta < 0$ » n'ont aucun sens, car $\mathbb{C}$ n'est pas ordonné. La discussion selon le signe du discriminant apprise au lycée ne vaut que pour des coefficients réels. En revanche, tout complexe possédant des racines carrées, une équation du second degré à coefficients complexes a toujours des solutions dans $\mathbb{C}$.

Propriété 7.9 Relations coefficients-racines

Avec les notations précédentes, si z_1 et z_2 désignent les deux solutions de (E) (confondues lorsque $\Delta = 0$), alors

$$z_1+z_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad z_1 z_2 = \frac{c}{a}.$$

Réciproquement, soient s et p deux complexes. Deux complexes de somme s et de produit p sont exactement les solutions de l'équation

$$z^2 - sz + p = 0.$$

Démonstration. Pour le sens direct, on somme et on multiplie les deux expressions obtenues :

$$z_1+z_2 = \frac{-b-\delta}{2a}+\frac{-b+\delta}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a},$$

$$z_1 z_2 = \frac{(-b-\delta)(-b+\delta)}{4a^2} = \frac{b^2-\delta^2}{4a^2} = \frac{b^2-(b^2-4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

Pour la réciproque, supposons $z_1 + z_2 = s$ et $z_1 z_2 = p$. Alors

$$z_1^2 - s z_1 + p = z_1^2 - (z_1 + z_2) z_1 + z_1 z_2 = z_1^2 - z_1^2 - z_1 z_2 + z_1 z_2 = 0,$$

et le même calcul, en échangeant les rôles de z_1 et z_2, montre que z_2 est aussi solution. Inversement, l'équation $z^2 - sz + p = 0$ relève de la propriété précédente avec $a = 1$, $b = -s$ et $c = p$: ses solutions ont pour somme s et pour produit p. ■

Remarque 7.10

Ce résultat est un outil de calcul, mais aussi un outil de vérification : après avoir résolu une équation du second degré, on contrôle en quelques secondes que la somme des racines vaut $-\dfrac{b}{a}$ et que leur produit vaut $\dfrac{c}{a}$.

Exemple 7.11

Résolvons $z^2 - (3+i)z + 2 + 2i = 0$.
Ici $a = 1$, $b = -(3+i)$ et $c = 2 + 2i$. Calculons le discriminant :

$$\Delta = (3+i)^2 - 4(2+2i) = (9 + 6i - 1) - (8 + 8i) = (8 + 6i) - (8 + 8i) = -2i.$$

Cherchons une racine carrée $\delta = x + iy$ de $-2i$ par la méthode algébrique. Comme $|-2i| = 2$, le système est

$$x^2 - y^2 = 0, \qquad 2xy = -2, \qquad x^2 + y^2 = 2,$$

d'où $x^2 = 1$ et $y^2 = 1$, avec $xy = -1 < 0$: les signes sont contraires. On peut prendre $\delta = 1 - i$, et l'on vérifie que $(1-i)^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$.
Les solutions sont donc

$$z_1 = \frac{(3+i) - (1-i)}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i, \qquad z_2 = \frac{(3+i) + (1-i)}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

L'ensemble des solutions est $S = \{1 + i,\ 2\}$.
Vérification. Somme : $(1+i) + 2 = 3 + i = -\dfrac{b}{a}$. Produit : $2(1+i) = 2 + 2i = \dfrac{c}{a}$. On peut aussi substituer : $2^2 - (3+i) \times 2 + 2 + 2i = 4 - 6 - 2i + 2 + 2i = 0$.

Remarque 7.12 Le cas des coefficients réels

Supposons a, b, c réels avec $a \neq 0$, et soit z une solution de $az^2 + bz + c = 0$. En conjuguant l'égalité et en utilisant que le conjugué d'une somme est la somme des conjugués, que le conjugué d'un produit est le produit des conjugués, et que $\overline{a} = a$, $\overline{b} = b$, $\overline{c} = c$:

$$a\,\overline{z}^2 + b\,\overline{z} + c = \overline{az^2 + bz + c} = \overline{0} = 0.$$

Donc $\overline{z}$ est aussi solution : les racines non réelles d'une équation du second degré à coefficients réels sont conjuguées deux à deux.

8 Nombres complexes et géométrie plane

Dans toute cette section, le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Le caractère direct du repère est essentiel : c'est lui qui fixe le sens positif des angles, donc le signe

des arguments. Toute la section repose sur un dictionnaire entre objets géométriques et nombres complexes ; les calculs de module traduisent des longueurs, les calculs d'argument traduisent des angles.

Le dictionnaire de base est déjà en place et sert tel quel. La section 1.4 définit l'affixe z_M d'un point M, le point image $M(z)$ et la bijection du plan sur $\mathbb{C}$, ainsi que l'affixe w d'un vecteur $\vec{w}$; elle donne également l'affixe $z_B - z_A$ du vecteur $\overrightarrow{AB}$, celle d'une somme de vecteurs et celle du milieu de $[AB]$. La section 2.3 y ajoute l'égalité $AB = |z_B - z_A|$, la plus utilisée de toutes : un module est une distance, d'où les équations complexes des cercles ($|z - z_\Omega| = R$) et des médiatrices ($|z - z_A| = |z - z_B|$). Seul le barycentre est nouveau ici.

Propriété 8.1 Barycentre

Soient A et B deux points d'affixes z_A et z_B, et soient α et β deux réels tels que $\alpha + \beta \neq 0$. Le barycentre G de (A, α) et (B, β) a pour affixe

$$z_G = \frac{\alpha z_A + \beta z_B}{\alpha + \beta}.$$

Le milieu de $[AB]$ en est le cas $\alpha = \beta = 1$.

Démonstration. Notons $z_A = x_A + iy_A$ et $z_B = x_B + iy_B$. Le barycentre G a pour coordonnées $\left(\frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha + \beta}, \frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha + \beta}\right)$, donc pour affixe $\frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha + \beta} + i\frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha + \beta} = \frac{\alpha z_A + \beta z_B}{\alpha + \beta}$, en regroupant parties réelles et parties imaginaires. ■

Propriété 8.2 Module et argument d'un quotient géométrique

Soient A, B, C trois points d'affixes respectives a, b, c, avec $A \neq B$ et $A \neq C$.

1. $|b - a| = AB$.
2. $\arg(b - a) \equiv (\vec{u}, \overrightarrow{AB})\ [2\pi]$.
3. Le quotient $q = \dfrac{c - a}{b - a}$ vérifie

$$|q| = \frac{AC}{AB} \qquad \text{et} \qquad \arg(q) \equiv (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})\ [2\pi].$$

Démonstration. Le point 1 a déjà été établi. Pour le point 2, écrivons $b - a$ sous forme trigonométrique : $b - a = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho = AB > 0$. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$, d'affixe $b - a$, a donc pour coordonnées $(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)$; dans un repère orthonormé direct, c'est précisément dire que θ est une mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{AB})$. Ainsi $\arg(b - a) \equiv (\vec{u}, \overrightarrow{AB})\ [2\pi]$.

Pour le point 3, notons d'abord que q est bien défini et non nul, car $b \neq a$ et $c \neq a$. Le module d'un quotient est le quotient des modules, donc

$$|q| = \frac{|c - a|}{|b - a|} = \frac{AC}{AB}.$$

L'argument d'un quotient est la différence des arguments, donc, en utilisant deux fois le point 2 puis la relation de Chasles pour les angles orientés,

$$\arg(q) \equiv \arg(c - a) - \arg(b - a) \equiv (\vec{u}, \overrightarrow{AC}) - (\vec{u}, \overrightarrow{AB}) \equiv (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})\ [2\pi].$$

■

Remarque 8.3

Ce quotient $\dfrac{c-a}{b-a}$ est l'outil central de la section : il concentre en un seul nombre complexe une information de longueur (son module) et une information d'angle (son argument), toutes deux relatives au sommet A. Les deux critères suivants en sont la conséquence immédiate.

Propriété 8.4 Alignement et perpendicularité

Soient A, B, C trois points d'affixes a, b, c, avec $A \neq B$ et $A \neq C$. On pose $q = \dfrac{c-a}{b-a}$.

1. A, B, C sont alignés si et seulement si $q \in \mathbb{R}$.
2. Les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires si et seulement si q est imaginaire pur.

Démonstration. Rappelons deux faits établis précédemment : un complexe non nul est réel si et seulement si son argument est congru à 0 modulo π, et il est imaginaire pur si et seulement si son argument est congru à $\dfrac{\pi}{2}$ modulo π. Ici $q \neq 0$.

Point 1. Les points A, B, C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si et seulement si $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv 0\ [\pi]$. D'après la propriété précédente, cela équivaut à $\arg(q) \equiv 0\ [\pi]$, donc à $q \in \mathbb{R}$.

Point 2. Les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires si et seulement si $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [\pi]$, ce qui équivaut à $\arg(q) \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [\pi]$, c'est-à-dire à q imaginaire pur. ■

Méthode 8.5 Reconnaître la nature d'un triangle à partir des affixes

Pour un triangle ABC, on calcule $q = \dfrac{c-a}{b-a}$ et on lit :

- $|q| = 1$ signifie $AC = AB$, donc le triangle est isocèle en A ;
- $\arg(q) \equiv \pm\dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$, c'est-à-dire q imaginaire pur, signifie que le triangle est rectangle en A ;
- $q = i$ ou $q = -i$ caractérise donc les triangles rectangles isocèles en A ;
- $q = e^{\pm i\pi/3}$ (module 1 et angle $\pm\dfrac{\pi}{3}$) caractérise les triangles équilatéraux.

En cas de doute sur le sommet concerné, on refait le calcul en changeant le point de référence.

Exemple 8.6

Nature du triangle ABC avec $a = 1+i$, $b = 4+2i$, $c = 4i$.
Calculons les affixes des deux vecteurs issus de A : $b-a = 3+i$ et $c-a = -1+3i$. Puis

$$q = \frac{c-a}{b-a} = \frac{-1+3i}{3+i} = \frac{(-1+3i)(3-i)}{(3+i)(3-i)} = \frac{-3+i+9i-3i^2}{9+1} = \frac{10i}{10} = i.$$

Comme $|q| = 1$, on a $AC = AB$: le triangle est isocèle en A. Comme $\arg(q) \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$, l'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ vaut $\dfrac{\pi}{2}$: le triangle est rectangle en A. Le triangle ABC est donc rectangle isocèle en A, et direct.

Vérification par les longueurs : $AB = |3+i| = \sqrt{10}$, $AC = |-1+3i| = \sqrt{10}$ et $BC = |c-b| = |-4+2i| = \sqrt{20}$. On a bien $AB^2 + AC^2 = 10 + 10 = 20 = BC^2$.

Il reste à traduire dans le langage des complexes les transformations élémentaires du plan. Le programme se limite strictement aux applications de la forme $z \mapsto az + b$ avec $a \neq 0$.

Définition 8.7 Transformation d'écriture complexe

Soient $a \in \mathbb{C}^*$ et $b \in \mathbb{C}$. On appelle transformation d'écriture complexe $z' = az + b$ l'application f du plan dans lui-même qui, à tout point M d'affixe z, associe le point $M' = f(M)$ d'affixe $z' = az + b$.

Propriété 8.8 Point fixe et écriture réduite

Soient $a \in \mathbb{C}^*$, $b \in \mathbb{C}$ et f la transformation d'écriture complexe $z' = az + b$.

1. Si $a = 1$, alors f est la translation de vecteur d'affixe b.
2. Si $a \neq 1$, alors f admet un unique point fixe Ω, d'affixe $\omega = \dfrac{b}{1-a}$, et pour tout point M d'affixe z, l'image M' d'affixe z' vérifie l'écriture réduite

$$z' - \omega = a(z - \omega).$$

Démonstration. *Point 1.* Si $a = 1$, alors $z' = z + b$, donc $z' - z = b$: l'affixe du vecteur $\overrightarrow{MM'}$ est constante, égale à b. C'est exactement la définition de la translation de vecteur d'affixe b.

Point 2. Supposons $a \neq 1$. Un point d'affixe z est fixe si et seulement si $z = az+b$, c'est-à-dire $z(1-a) = b$. Comme $a \neq 1$, le complexe $1-a$ est non nul, donc cette équation admet la solution unique $\omega = \dfrac{b}{1-a}$: il existe un unique point fixe Ω.

Cette égalité $\omega = a\omega + b$ donne $b = \omega - a\omega$. En reportant dans l'écriture de f, pour tout z :

$$z' - \omega = (az + b) - \omega = az + \omega - a\omega - \omega = a(z - \omega).$$

■

Définition 8.9 Similitude directe

Soient Ω un point du plan, $k \in \mathbb{R}_+^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$. La similitude directe de centre Ω, de rapport k et d'angle θ est la transformation du plan qui laisse Ω fixe et qui, à tout point M distinct de Ω, associe l'unique point M' tel que

$$\Omega M' = k \times \Omega M \qquad \text{et} \qquad (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta \ [2\pi].$$

Les homothéties de rapport strictement positif (cas $\theta \equiv 0\ [2\pi]$) et les rotations (cas $k = 1$) en sont des cas particuliers. Les translations, qui n'ont pas de centre, sont le cas dégénéré exclu de cette définition.

Propriété 8.10 Nature de la transformation $z \mapsto az + b$

Avec les notations précédentes, supposons $a \neq 1$ et notons Ω le point fixe. Pour tout point M distinct de Ω, d'image M' :

$$\Omega M' = |a| \times \Omega M \qquad \text{et} \qquad (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \arg(a) \ [2\pi].$$

On en déduit la nature de f :

- si a est un réel non nul (et $a \neq 1$), f est l'homothétie de centre Ω et de rapport a ;
- si $|a| = 1$, c'est-à-dire $a = e^{i\theta}$ avec $\theta \not\equiv 0\ [2\pi]$, f est la rotation de centre Ω et d'angle θ ;
- dans le cas général, f est la similitude directe de centre Ω, de rapport $|a|$ et d'angle $\arg(a)$.

Ces cas ne s'excluent pas : pour $a = -1$, f est à la fois l'homothétie de centre Ω et de rapport -1 et la rotation de centre Ω et d'angle π, deux descriptions de la même symétrie centrale de centre Ω.

Démonstration. Partons de l'écriture réduite $z' - \omega = a(z - \omega)$. En passant aux modules, et puisque $z' - \omega$ est l'affixe de $\overrightarrow{\Omega M'}$ et $z - \omega$ celle de $\overrightarrow{\Omega M}$:

$$\Omega M' = |z' - \omega| = |a|\,|z - \omega| = |a| \times \Omega M.$$

Comme $M \neq \Omega$, on a $z - \omega \neq 0$, donc $\dfrac{z' - \omega}{z - \omega} = a$, et la propriété d'interprétation du quotient donne

$$(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \arg(a)\ [2\pi].$$

Ces deux relations sont exactement la définition de la similitude directe de centre Ω, de rapport $|a|$ et d'angle $\arg(a)$. Les deux cas particuliers s'en déduisent : si a est réel non nul, l'écriture réduite dit que $\overrightarrow{\Omega M'} = a\overrightarrow{\Omega M}$, ce qui est la définition de l'homothétie de centre Ω et de rapport a ; si $|a| = 1$, alors $\Omega M' = \Omega M$ et l'angle vaut θ, ce qui est la définition de la rotation de centre Ω et d'angle θ. ■

Méthode 8.11 Reconnaître et caractériser une transformation $z \mapsto az + b$

1. Vérifier que $a \neq 0$ (sinon l'application n'est pas une transformation : tous les points ont la même image).
2. Si $a = 1$: conclure « translation de vecteur d'affixe b », et s'arrêter là (pas de point fixe si $b \neq 0$).
3. Sinon, calculer l'affixe du point fixe $\omega = \dfrac{b}{1 - a}$, et vérifier en contrôlant que $a\omega + b = \omega$.
4. Calculer $|a|$ (le rapport) et $\arg(a)$ (l'angle).
5. Conclure avec le vocabulaire exact : homothétie si a est réel, rotation si $|a| = 1$, similitude directe sinon. Donner l'écriture réduite $z' - \omega = a(z - \omega)$.

Exemple 8.12

Étudions $f : z \mapsto (1 + i)z + 2$.
Ici $a = 1 + i$ et $b = 2$. On a $a \neq 0$ et $a \neq 1$, donc f possède un unique point fixe, d'affixe

$$\omega = \frac{b}{1 - a} = \frac{2}{1 - (1 + i)} = \frac{2}{-i} = \frac{2 \times i}{-i \times i} = \frac{2i}{1} = 2i.$$

Vérification : $(1 + i) \times 2i + 2 = 2i + 2i^2 + 2 = 2i - 2 + 2 = 2i$, le point $\Omega(2i)$ est bien fixe. Ensuite $|a| = |1 + i| = \sqrt{2}$ et $\arg(1 + i) \equiv \dfrac{\pi}{4}\ [2\pi]$. Comme a n'est ni réel ni de module 1, la transformation f est la similitude directe de centre $\Omega(2i)$, de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\dfrac{\pi}{4}$, d'écriture réduite

$$z' - 2i = (1 + i)(z - 2i).$$

Contrôle sur un point. L'image de $M(0)$ est le point M' d'affixe $f(0) = 2$. On a $\Omega M = |0 - 2i| = 2$ et $\Omega M' = |2 - 2i| = 2\sqrt{2}$, donc $\Omega M' = \sqrt{2} \times \Omega M$, conformément au rapport annoncé.

Remarque 8.13 Rappel de programme

Le programme de MPSI traite l'interprétation géométrique des applications $z \mapsto az + b$: translations, homothéties, rotations et similitudes directes. En revanche, l'étude générale des similitudes du plan est hors programme, en particulier les similitudes indirectes et, plus généralement, toute transformation dont l'écriture complexe fait intervenir $\overline{z}$.